

NTU SPACE DATA CENTER

SDTwin 热模块

软件模块测试报告

参数装配 • 表面环境 • 组件传热 • 电热耦合 • 有限元对标 • 端到端运行

单位	南洋理工大学计算与数据科学学院
作者	
审阅	
日期	2026 年 10 月 6 日

南洋理工大学计算与数据科学学院

版本记录

摘要	本报告按《SDTwin 热模块软件模块设计报告》规定热模块的测试范围、测试用例、参照数据与验收判据，并记录 16 个用例的执行结果：14 个通过，2 个不通过。			
关键词	集总热网络; 测试用例; 有限元对标; 验收判据			
修订记录				
版本	变更请求	日期	作者	说明
1.0	初稿	2026-10-05		测试框架与对比方案初稿
2.0	执行测试用例	2026-10-06		按已实现的热模块执行全部用例，记录实际结果、测试结论与证据

目录

1 概述	1
1.1 标识	1
1.2 软件与文档概述.....	1
1.3 缩略语与约定.....	1
2 测试内容	2
3 详细测试项目	3
3.1 公共数据与参数装配.....	4
3.1.1 测试项目 1：公共数据对象.....	4
3.1.2 测试项目 2：热容与热阻装配.....	5
3.2 表面环境与辐射.....	7
3.2.1 测试项目 3：表面环境准备.....	7
3.2.2 测试项目 4：表面吸热与辐射.....	8
3.2.3 测试项目 5：地球反照与红外输入.....	9
3.3 组件传热与温度导数.....	12
3.3.1 测试项目 6：组件传热计算.....	12
3.3.2 测试项目 7：温度导数与整体热平衡.....	13
3.3.3 测试项目 8：解析解对比.....	14
3.4 电热耦合.....	16
3.4.1 测试项目 9：电热耦合.....	16
3.5 有限元对标.....	17
3.5.1 测试项目 10：太阳能板节点有限元对标.....	17
3.5.2 测试项目 11：散热板节点有限元对标.....	20
3.5.3 测试项目 12：计算节点与冷板有限元对标.....	22
3.5.4 测试项目 13：整星有限元链路对标.....	25
3.6 数值计算与端到端运行.....	28
3.6.1 测试项目 14：数值计算与日食边界.....	28
3.6.2 测试项目 15：端到端运行与结果归档.....	29

3.6.3 测试项目 16：资产与场景装配.....	32
4 测试内容充分性分析.....	33
5 测试条件与要求.....	36
6 测试数据	37
7 测试总结	38

1 概述

1.1 标识

平台名称：SDTwin。

被测模块：热模块 Thermal。

文档名称：SDTwin 热模块软件模块测试报告。

文档用途：按《SDTwin 热模块软件模块设计报告》规定热模块各项计算功能的测试方法、参照数据和验收判据，并记录全部用例的执行结果。

1.2 软件与文档概述

本报告面向热设计、供电与计算模块开发人员，系统测试人员，以及负责资产配置和模型集成的人员。被测对象是设计报告规定的集总热模型，包括太阳能板、计算节点、冷板、电池、电源设备和公共散热板六个温度节点，SR、JC、CR、BR、DR 五条传热连接，第 5.1 节的四个公共数据对象，以及第 5 章的五个函数：

- assemble_thermal_parameters：从资产与场景装配热容、热阻与表面参数。
- prepare_surface_environment：准备同一时刻各表面的辐照输入。
- calculate_surface_heat：按式 T4 计算太阳能板与散热板的环境吸热和表面辐射。
- calculate_heat_flows：按式 T2 计算五条连接的有符号热流。
- thermal_derivative：按式 T3 计算六个组件的温度导数。

测试用例按设计报告第 4 章的式 T1 至 T5、第 5 章的数据对象与函数、第 7 章的运行流程、第 8 章的数值设置和第 9 章的资产装配要求编写，每个用例在设计依据栏注明对应的章节、公式与函数。热模块已按设计报告实现为 thermal 软件包，四个数据对象与五个函数的名称、字段与调用顺序与设计报告一致。端到端用例另需积分流程、地球反照与红外计算、场景装配与供电结果，这些测试辅助程序位于 sdtwin_sim 目录。其中测试用供电程序按《SDTwin 供电模块软件模块设计报告》编写，电池参数为说明性测试值，不代表选定器件。

全部 16 个用例已于 2026 年 10 月 6 日执行，各用例的实际结果与测试结论见第 3 章，汇总见第 7 章。

1.3 缩略语与约定

术语	说明
设计报告	《SDTwin 热模块软件模块设计报告》，2026 年 10 月 2 日版
设计依据	用例所验证的设计报告章节、公式与函数

术语	说明
集总模型	设计报告第 4 章的集总热 RC 模型，每个组件用一个温度代表
有限元模型	COMSOL 有限元热模型，包括国际空间站全站模型与单颗卫星整星模型，按网格计算部件表面与内部的温度分布
ISS	国际空间站
EATCS	国际空间站舱外主动热控系统，用液氨回路把设备热量送到散热器
MBSU、DDCU、IEA	国际空间站的主母线开关单元、直流变换单元和综合设备组件，三者都装在液氨冷板上
GPU	图形处理器，本项目用作计算芯片
第三圈	国际空间站有限元计算的最后一个轨道周期，FE-001 至 FE-003 的统计取这一圈
组件符号	<i>S</i> 、 <i>J</i> 、 <i>C</i> 、 <i>B</i> 、 <i>D</i> 、 <i>R</i> 依次表示太阳能板、计算节点、冷板、电池、电源设备和公共散热板，与设计报告一致
sdtwin_sim	测试辅助程序目录，含联合积分流程、地球反照与红外计算、场景装配与测试用供电程序
测试用供电程序	按供电模块设计报告编写的 Power 函数，为端到端用例给出四个功率端口、电池状态导数与事件判断，电池参数为说明性测试值

模块内部温度使用 K。有限元对比结果以 °C 给出温度、以 K 给出温度差，最低、平均与最高温度均为按精确轨道周期时间加权的统计值。

2 测试内容

测试范围覆盖设计报告第 11 章的四项需求 TH-01 至 TH-04，共 16 个用例，按设计报告的章节分为六组。每个用例对应一个被测函数、数据对象或一项系统级对比，并在第 7 章汇总。

- 公共数据与参数装配：DM-001、PA-001。
- 表面环境与辐射：EN-001、EN-002、EN-003。
- 组件传热与温度导数：HT-001、HT-002、HT-003。
- 电热耦合：EC-001。
- 有限元对标：FE-001、FE-002、FE-003、FE-004。
- 数值计算与端到端运行：NI-001、NI-002、NI-003。

表 1 功能需求与测试用例追踪

序号	用例编号	被测函数或对象	测试名称	对应需求	状态
1	DM-001	ThermalParameters、ThermalState、ThermalInputs、ThermalEvaluation	公共数据对象	TH-01、TH-02、TH-04	通过
2	PA-001	assemble_thermal_parameters	热容与热阻装配	TH-04	通过
3	EN-001	prepare_surface_environment	表面环境准备	TH-03	通过
4	EN-002	calculate_surface_heat	表面吸热与辐射	TH-03	通过
5	EN-003	earth_flux 环境输入	地球反照与红外输入	TH-03	不通过
6	HT-001	calculate_heat_flows	组件传热计算	TH-01	通过
7	HT-002	thermal_derivative	温度导数与整体热平衡	TH-01	通过
8	HT-003	thermal_derivative 与数值求解器	解析解对比	TH-01	通过
9	EC-001	ThermalInputs 与 thermal_derivative	电热耦合	TH-02	通过
10	FE-001	太阳能板 S	太阳能板节点有限元对标	TH-01、TH-03	通过
11	FE-002	公共散热板 R	散热板节点有限元对标	TH-01、TH-03	通过
12	FE-003	计算节点 J 与冷板 C	计算节点与冷板有限元对标	TH-01、TH-04	通过
13	FE-004	计算节点、冷板与散热板链路	整星有限元链路对标	TH-01、TH-04	不通过
14	NI-001	数值求解器设置	数值计算与日食边界	TH-01	通过
15	NI-002	联合运行与结果归档	端到端运行与结果归档	TH-01、TH-02	通过
16	NI-003	SimReady 资产与场景配置	资产与场景装配	TH-04	通过

3 详细测试项目

以下用例采用统一的执行记录格式，设计依据栏注明用例所验证的设计报告内容。验收判据为本版默认门限，模块需求给出更严格的数值时以需求为准。有限元对比用例在用例表之后给出对比表与曲线。

3.1 公共数据与参数装配

3.1.1 测试项目 1：公共数据对象

本项目验证设计报告第 5.1 节规定的四个公共数据对象，以及第 3.2 节的软件包导出。

表 2 DM-001 公共数据对象测试用例

用例编号	DM-001	用例名称	公共数据对象
测试目的	验证 ThermalParameters、ThermalState、ThermalInputs 与 ThermalEvaluation 的字段、数组维数、数组顺序与构造检查，并检查 thermal 包的公共导出。		
设计依据	第 3.2 节；第 5.1 节表 6；第 6.1 节；附录 A		
前置条件	• 四个数据对象已按设计报告表 6 实现，thermal 包已按第 3.2 节组织。		
输入数据	• 正常构造：C_J_K 为六个正值，R_K_W 为五个正值，temperature_K 为六个正值，ThermalInputs 的环境与四个功率取同一时刻。 • Q_B_W 分别取正值与负值。 • 异常构造：数组维数不符、非有限值、热容或热阻非正、运行标识或时刻不一致。		
测试步骤	1. 用正常输入构造四个对象，读取全部字段。 2. 检查温度顺序为 S、J、C、B、D、R，路径顺序为 SR、JC、CR、BR、DR，环境与辐射数组顺序为 S、R。 3. 检查 Q_B_W 保留符号。 4. 逐项注入异常构造，记录报错内容。 5. 运行开始后尝试修改 ThermalParameters，并检查试算状态与已接受状态使用独立记录。 6. 检查 __init__.py 导出附录 A 列出的四个数据类型与五个函数。		
预期结果	• 字段、维数与顺序符合表 6。 • 异常构造被拒绝，报错指出具体字段。 • 参数对象在运行开始后只读，试算状态不会覆盖已接受状态。 • 公共导出与附录 A 一致。		
验收判据	全部字段、维数与顺序与表 6 一致；全部异常构造给出确定的报错；只读、状态分离与公共导出检查全部通过。		
用例设计		执行人与日期	自动测试，2026 年 10 月 6 日

实际结果	本用例按设计报告第 5.1 节表 6 用正常输入构造 ThermalParameters、ThermalState、ThermalInputs 与 ThermalEvaluation 并读取全部字段，四个对象的字段名称与顺序与表 6 一致。组件与连接按打乱的顺序输入，C_J_K 仍为 6 个正值，按 S、J、C、B、D、R 依次为 3600、400、1080、1000、720、2700 J/K，R_K_W 仍为 5 个正值，按 SR、JC、CR、BR、DR 依次为 3、0.1、0.25、0.5、0.75 K/W。temperature_K 与 dT_dt_K_s 各 6 个值，q_W 为 5 个值，Q_env_W 与 Q_emit_W 各 2 个值并按 S、R 排列，热容、热阻、热流、吸热与辐射功率及温度导数与按 T2 至 T5 的独立手算一致，相对误差不超过万亿分之一，T_B_K 与 T_J_K 分别等于本次输入的电池温度 303 K 与计算节点温度 330 K。Q_B_W 取 10 W 与 -10 W 时字段保留符号，电池温度导数分别为 0.004 K/s 与 -0.016 K/s，与第 4.3 节电池算例一致，其余节点导数不变。逐项注入 63 项异常构造，涵盖数组维数不符、非有限值、热容或热阻非正、运行标识或时刻不一致，以及顺序、单位、端口实例、节点实例与表面记录错误，其中 63 项以确定的错误类型被拒绝，报错指出对象与字段，重复注入给出相同报错。参数装配后进行 22 种修改尝试，联合计算开始后在 trial_hook 中再进行 10 种修改尝试，被拒绝 32 种，参数逐位不变，带修改尝试的计算与未设置 trial_hook 的计算逐位相同。仅含热模型的 1200 s 联合计算出现 2 次被拒绝的试算步，trial_hook 收到积分过程中的 325 个试算状态，其中 272 个未写入已接受记录，被拒绝的候选状态偏离独立参考解 2.06 K、0.0000733 K，重试均从上一已接受状态出发，53 个已接受状态与独立参考解的最大偏差为 0.00000014 K，低于 0.00001 K 的判据。含 Power 的 300 s 联合计算中 87 次 Power 调用读取的电池温度全部等于同次试算状态的电池温度，首次取 ThermalState 初值 303 K，已接受状态含 6 个温度与 2 个锂占比，积分过程中有 66 个试算状态未归档。在 150 s 后注入供电不足判定的联合计算中，事件定位于 150.0008 s，比注入时刻晚 0.00084 s，在 0.001 s 的定位容差内，6 个要求事件的试算状态与定位事件时被舍弃的 5 段积分的试算状态均未写入已接受记录，负载只在已接受的事件边界断开。thermal 包由第 3.2 节的 5 个源文件组成，__init__.py 导出附录 A 的四个数据类型与五个函数，函数参数与第 5 章一致，附加导出只有错误类、surfaces 记录类型与常数，未重新实现 Power 接口。共记录 209 项检查，全部通过，满足验收判据。 测试程序 tests/test_dm_001_data_objects.py 共记录 209 项检查，209 项通过。证据文件为 tests/results/DM-001.json。		
记录人		测试结论	☒ 通过 ☐ 不通过 ☐ 未执行
异常记录	无		

3.1.2 测试项目 2：热容与热阻装配

本项目验证热模块按式 T5 装配组件热容与连接热阻的功能。

表 3 PA-001 热容与热阻装配测试用例

用例编号	PA-001	用例名称	热容与热阻装配
测试目的	验证 assemble_thermal_parameters 由资产材料与连接按 T5 装配热容、热阻与表面参数，检查覆盖值优先级、材料重复归属、等效总热阻与数据来源记录。		
设计依据	第 4.5 节式 T5；第 5.2 节；第 9.4 节		
前置条件	- components 含实例与温度节点对应、材料质量、比热与表面记录。 - connections 给出 SR、JC、CR、BR、DR 的长度、导热系数、截面积与接触热阻，或给出经试验确认的等效总热阻。 - 按同一组输入编制的手算表已经审核。		

输入数据	- 设计报告第 4.5 节算例：质量 1 kg、比热 $1000\text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ 的材料。 - 国际空间站模型参数表中的 MBSU 方块：$0.94\text{ m}\times 0.84\text{ m}\times 0.51\text{ m}$，密度 300 kg/m^3，比热 $900\text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$；散热器面板面密度 8 kg/m^2，比热 $900\text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$。 - 一组 overrides，修改一个组件的材料质量与一条连接的接触热阻。 - 异常输入：质量、比热、长度、导热系数或截面积为零或负值，接触热阻为负，同一份材料归入两个组件，重复表面，未定义连接，等效总热阻已含接触热阻又再给出接触热阻。		
测试步骤	- 调用 <code>assemble_thermal_parameters</code>，读取 <code>C_J_K</code> 与 <code>R_K_W</code>，与手算表逐项比较。 - 加入 overrides 后重新装配，检查覆盖值优先于资产参数集。 - 检查热管或液冷等效路径直接读取总热阻，没有再叠加已包含的接触热阻。 - 逐项注入异常输入，记录报错内容。 - 检查 <code>ThermalParameters</code> 记录了解析后的数值、单位、资产版本与数据来源，并检查函数没有创建或更新运行温度。		
预期结果	- 热容与热阻与手算一致，覆盖值生效。 - 每个异常输入都报出具体记录，不生成默认器件参数。 - 函数不产生运行温度。		
验收判据	热容与热阻的相对误差不超过 1×10^{-12} ；第 4.5 节算例热容为 1000 J/K ，MBSU 方块热容为 108.7 kJ/K ，散热器面板单位面积热容为 $7.2\text{ kJ}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}$ ；全部异常输入给出确定的报错。		
用例设计		执行人与日期	自动测试，2026 年 10 月 6 日
实际结果	用七个组件实例、五条连接与一组 overrides 调用 <code>assemble_thermal_parameters</code>，组件含第 4.5 节算例材料与国际空间站模型参数表中的 MBSU 方块和散热器面板。基准装配的六个热容与五个热阻与手算表逐项比较，热容最大相对误差为 8.8×10^{-17}，热阻最大相对误差为 7.2×10^{-17}，验收值为 1×10^{-12}，全部满足。第 4.5 节算例热容为 1000 J/K，MBSU 方块热容为 108727.92 J/K，即 108.7 kJ/K，散热器面板单位面积热容为 $7200\text{ J}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}$，即 $7.2\text{ kJ}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}$，三项与验收值 1000 J/K、108.7 kJ/K 与 $7.2\text{ kJ}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}$ 一致。overrides 把电池单体质量由 3.2 kg 改为 3.45 kg，把 BR 接触热阻由 0.12 K/W 改为 0.08 K/W，电池热容由 3910.4 J/K 变为 4170.4 J/K，BR 热阻由 0.3116 K/W 变为 0.2716 K/W，覆盖后十一项与手算表的最大相对误差为 1.0×10^{-16}，其余九项保持资产参数集的值，覆盖值生效并记入 <code>provenance</code>。热管等效路径 CR 的热阻等于给定总热阻 0.085 K/W，液冷等效路径 DR 的总热阻不含接触部分时叠加 0.021 K/W 接触热阻得到 0.066 K/W，已含接触部分时直接取总热阻 0.066 K/W，没有重复叠加已包含的接触热阻。案例列出的 19 项异常输入有 19 项、补充的 10 项缺失数据、非有限值与重复连接输入有 10 项、5 项异常覆盖值有 5 项给出 <code>ThermalConfigurationError</code>，报错指出具体组件、材料、表面或连接及字段，同一输入两次调用的报错相同，没有生成默认器件参数。<code>ThermalParameters</code> 记录了解析后的数值、单位、资产版本与数据来源，装配期间创建的 <code>ThermalState</code> 为 0 个，输出只含各实例声明的适用温区，不含运行温度。共 87 项检查，87 项通过。 测试程序 <code>tests/test_pa_001_t5_assembly.py</code> 共记录 87 项检查，87 项通过。证据文件为 <code>tests/results/PA-001.json</code>。		
记录人		测试结论	☒ 通过 ☐ 不通过 ☐ 未执行
异常记录	无		

3.2 表面环境与辐射

3.2.1 测试项目 3：表面环境准备

本项目验证热模块准备同一时刻表面环境输入的功能。

表 4 EN-001 表面环境准备测试用例

用例编号	EN-001	用例名称	表面环境准备
测试目的	验证 prepare_surface_environment 由同一时刻的轨道、姿态与表面记录得到各表面的 cos_incidence，并按资产表面顺序整理环境输入。		
设计依据	第 5.3 节；第 6.1 节		
前置条件	• orbit_input 含 run_id、time_s、epoch、position_m、sun_position_m、frame、quaternion_xyzw 与 G_W_m2，卫星位置与地心至太阳向量已统一到 GCRS。 • earth_flux 与 orbit_input 带有相同的运行标识与时刻。 • 独立的向量与四元数计算程序可用。		
输入数据	• 构造姿态：单位四元数，绕三个轴各转 90°，任意组合旋转。 • 表面法向：星体六个面方向与一个任意方向。 • 高度 400 km 圆轨道一整圈的 Orbit 输出，含日食段，G 由 sun_intensity 在 include_eclipse 为真时给出。 • 异常输入：未归一的四元数或法向、卫星位置与太阳向量之差为零、未经转换的 TEME 位置、不支持的坐标系、表面编号错位、缺少 earth_flux 记录。		
测试步骤	1. 用地心至太阳向量减卫星位置并归一，得到卫星指向太阳的方向；对构造姿态逐个计算 cos_incidence，与独立计算比较。 2. 计算一整圈，检查返回字典含 run_id、time_s、surface_ids、G_W_m2、cos_incidence、albedo_W_m2 与 infrared_W_m2，表面数组长度一致并按资产表面顺序排列。 3. 检查 G_W_m2 与 Orbit 输出逐点相同，没有再乘日食系数。 4. 逐项注入异常输入，记录处理结果。		
预期结果	• cos_incidence 与独立计算一致，背向太阳的表面得到负值。 • 日食段 G 为零，并且只由 Orbit 给出。 • 函数不改变温度，异常输入被拒绝。		
验收判据	cos_incidence 误差不超过 1×10^{-12} ；整圈 G 与 Orbit 输出逐点相同；全部异常输入给出确定的报错。		
用例设计		执行人与日期	自动测试，2026 年 10 月 6 日

实际结果	在高度 400 km 的二体圆轨道上取一整圈 5553.6 s，按 1 s 间隔共 5555 个时刻，卫星位置、地心至太阳向量与 G 均取自 Orbit 输出，其中日食本影 2159 个时刻，半影 16 个时刻。对单位四元数、绕三个轴各转 90°、组合旋转、随机四元数及其相反数共 7 个构造姿态，以及 Orbit 姿态动力学给出的姿态和太阳能板正面对日、散热板一面对地的姿态，逐时刻调用 prepare_surface_environment 共 49995 次，另做 13 组手算几何算例。cos_incidence 与独立编写的四元数旋转矩阵公式、按坐标轴置换的手算结果、罗德里格旋转公式以及后一种姿态的解析式相比，最大误差 7.8×10^{-16}，满足不超过 1×10^{-12} 的判据；背向太阳的表面得到负值，共 159184 个值，最小为 -0.999974。按地心至太阳方向计算的入射余弦与之最多相差 3.6×10^{-5}，远大于判据，说明比较能够区分两种太阳方向。返回字典含 run_id、time_s、surface_ids、G_W_m2、cos_incidence、albedo_W_m2 与 infrared_W_m2 七个字段，七个表面的数组长度一致，顺序与资产表面顺序相同，反照与红外输入逐表面对应。G_W_m2 在全部 49995 次调用中均与 sun_intensity 输出逐位相同，本影时刻为 0 W/m²，半影时刻为 29.1 至 1354.1 W/m² 并与 Orbit 输出相同，函数没有再乘日食系数；本影时刻输入不计日食的 1372.1 W/m² 时函数原样返回，日食只由 Orbit 计入一次。注入 25 项异常输入，包括未归一的四元数与法向、位置差为零、未经转换的 TEME 位置、不支持的坐标系、表面编号错位、缺少 earth_flux 记录以及运行标识或时刻不一致，全部给出确定的报错，重复调用的报错相同；调用前后输入数据与参数不变，函数不产生温度。 测试程序 tests/test_en_001_surface_environment.py 共记录 61 项检查，61 项通过。证据文件为 tests/results/EN-001.json。		
记录人		测试结论	☒ 通过 ☐ 不通过 ☐ 未执行
异常记录	无		

3.2.2 测试项目 4：表面吸热与辐射

本项目验证热模块按式 T4 计算外露表面吸热与表面辐射的功能。

表 5 EN-002 表面吸热与辐射测试用例

用例编号	EN-002	用例名称	表面吸热与辐射
测试目的	验证 calculate_surface_heat 按 T4 逐表面计算直射、反照与红外吸热和表面辐射，按 S、R 汇总为 Q_env_W 与 Q_emit_W，并给出 absorbed_solar_S_W。		
设计依据	第 4.4 节式 T4；第 5.4 节		
前置条件	• 表面面积、吸收率与发射率已装配。 • EN-001 已通过。		
输入数据	• 设计报告第 4.4 节算例：面积 2 m²，直射辐照 1000 W/m²，吸收率 0.8。 • 正对、侧对、背对太阳三种朝向；只有反照、只有红外两种环境。 • 组件温度 200 K、300 K、400 K。 • 异常输入：温度为零或负值、辐照度为负、运行标识或时刻不一致、温度超出材料参数适用温区。		

测试步骤	1. 逐个算例计算 Q_{env_W} 、 Q_{emit_W} 与 $absorbed_solar_S_W$ ，与手算比较。 2. 检查直射辐照取 G 乘非负入射余弦，直射与反照乘吸收率，红外乘发射率，面积不再重复投影。 3. 检查表面辐射按所属组件的绝对温度四次方计算。 4. 检查太阳能板正面与背面分别计算后再汇总， $absorbed_solar_S_W$ 只含太阳能板吸收的直射太阳功率。 5. 逐项注入异常输入。		
预期结果	- 第 4.4 节算例的吸热功率为 1600 W，背对太阳时直射吸热为零。 - 温度超出材料适用温区时报告该限制。 - 函数不修改状态。		
验收判据	与手算的相对误差不超过 1×10^{-12} ；400 K 与 200 K 的辐射功率之比为 16；全部异常输入给出确定的处理结果。		
用例设计		执行人与日期	自动测试，2026 年 10 月 6 日
实际结果	本用例检验 <code>calculate_surface_heat</code> 按式 T4 逐表面计算吸热与表面辐射。参数由 <code>assemble_thermal_parameters</code> 装配，包括第 4.4 节算例表面，以及正面与背面分别记录的太阳能板和两个涂层区域的散热板。环境由 <code>prepare_surface_environment</code> 生成，第 4.4 节算例、只有直射以及直射、反照与红外同时存在的环境各取正对太阳、侧对太阳 60°、侧对太阳 90° 与背对太阳四种朝向，只有反照与只有红外的环境各取正对太阳与侧对太阳 60°，无外部辐照的环境取正对太阳，组件温度取 200 K、300 K 与 400 K，另用直接构造的环境逐表面检查入射余弦、吸收率与发射率的作用。共 94 次调用的 470 个输出值与独立手算比较，手算按设计公式以 40 位有效数字的十进制运算完成，最大相对误差为 1.9×10^{-16}，验收限值为 1×10^{-12}。第 4.4 节算例吸热功率为 1600 W，侧对太阳 60° 时为 800 W，侧对太阳 90° 与背对太阳时直射吸热均为 0 W。太阳能板与散热板在 400 K 与 200 K 的辐射功率之比均为 16，与 16 的最大相对偏差为 0。背对太阳时太阳能板直射吸热 1102.41 W 全部来自背面，$absorbed_solar_S_W$ 在只有反照、只有红外以及只有散热板受直射时均为 0 W。18 项异常输入均给出确定的处理结果，温度为零、负值或非有限值，辐照度为负，运行标识或时刻不一致时报 <code>ThermalInputError</code> 并指出字段，重复调用结果相同。太阳能板 200 K 低于其适用温区 233.15 K 至 373.15 K，散热板 400 K 高于其适用温区 173.15 K 至 353.15 K 时，<code>range_warnings</code> 列出对应节点并发出 <code>ThermalRangeWarning</code>，吸热与辐射仍按常数光学属性计算。调用前后状态、环境与参数均未改变。 测试程序 <code>tests/test_en_002_surface_heat.py</code> 共记录 62 项检查，62 项通过。证据文件为 <code>tests/results/EN-002.json</code>。		
记录人		测试结论	☒ 通过 ☐ 不通过 ☐ 未执行
异常记录	无		

3.2.3 测试项目 5：地球反照与红外输入

本项目验证提供给式 T4 的地球反照与红外输入。设计报告第 5.3 节规定这两项由新增环境数据提供，不能从 Orbit 的太阳辐照度推定，本项目检验该数据源。

表 6 EN-003 地球反照与红外输入测试用例

用例编号	EN-003	用例名称	地球反照与红外输入
------	--------	------	-----------

测试目的	验证 earth_flux 按 surface_id 给出的 albedo_W_m2 与 infrared_W_m2，确认各表面的地球视角系数与反照计算正确。		
设计依据	第 4.4 节表 5；第 5.3 节；第 9.4 节		
前置条件	• earth_flux 已按第 5.3 节接入，带有与 orbit_input 相同的运行标识与时刻。		
输入数据	• 高度 400 km 圆轨道，β 角 0° 与 75°。 • 反照率与地球红外取国际空间站设计工况值：冷工况 0.20 与 206 W/m^2，平均工况 0.31 与 241 W/m^2，热工况 0.40 与 286 W/m^2。 • 表面朝向：对地、背地、垂直于当地竖直方向、跟踪太阳。		
测试步骤	1. 对地平板的视角系数与解析值比较，解析值等于地球半径与轨道半径之比的平方。 2. 其余朝向与可见地球表面的数值积分比较。 3. 从已求解的国际空间站有限元模型导出太阳翼与散热器的反照和红外热载荷，与 earth_flux 的计算结果比较。 4. 删去一条反照或红外记录，检查系统按第 9.4 节指出未配置字段，不把缺失值当作零。		
预期结果	• 对地平板视角系数与解析值一致。 • 各朝向的反照与红外辐照与数值积分一致。 • 缺失记录时报出未配置字段。		
验收判据	400 km 对地平板视角系数为 0.8855，误差不超过 0.1%；其余朝向与数值积分相差不超过 1%；与有限元热载荷相差不超过 3%；缺失记录全部报出。		
用例设计		执行人与日期	自动测试，2026 年 10 月 6 日

实际结果	按设计报告第 5.3 节与表 5 检验 earth_flux 为太阳能板与散热器表面提供的地球反照与红外辐照。400 km 对地平板视角系数解析值 0.8855, earth_flux 为 0.8855, 最大相对误差 0.000326%, 门限 0.1%。β 0° 与 75° 两条 400 km 圆轨道每圈 96 个位置, 冷、平均、热三组环境值, 对地、背地、垂直于当地竖直方向、跟踪太阳及其背面共 8 个法向, 与独立的地心面元积分和解析倾斜平板视角系数逐点比较, 按判据折算的最大相差为 0.45%, 门限 1%; 参照面元积分与解析视角系数最大绝对差 0.000007, 网格加密后参照变化不超过 0.003332%, 蒙特卡罗校核最大 2.2 倍标准误差。从已求解的国际空间站有限元模型导出美国太阳翼正面与背面、EATCS 散热器两翼外侧面的太阳波段与红外波段外部辐照; 太阳能板按太阳翼正反两面配置, 散热器按散热器两翼外侧面配置, 在同一轨道、太阳方向与指向规律下经 run_coupled 运行最后一个轨道周期, 比较时间加权平均与峰值热载荷, 门限 3%: 冷工况太阳翼反照平均相差 -1.6%、峰值相差 1.8%, 太阳翼红外平均相差 -3.8%、峰值相差 1.8%, 散热器反照平均相差 1.2%、峰值相差 1.2%, 散热器红外平均相差 1.3%、峰值相差 1.9%; 平均工况太阳翼反照平均相差 -1.6%、峰值相差 1.8%, 太阳翼红外平均相差 -3.8%、峰值相差 1.8%, 散热器反照平均相差 1.2%、峰值相差 1.2%, 散热器红外平均相差 1.3%、峰值相差 1.9%; 热工况太阳翼反照平均相差 -15.7%、峰值相差 -10.1%, 太阳翼红外平均相差 -9.0%、峰值相差 -8.5%, 散热器反照平均相差 -2.2%、峰值相差 -0.7%, 散热器红外平均相差 1.9%、峰值相差 1.9%。在有限元输出时刻, earth_flux 的太阳翼正反面红外与解析倾斜平板视角系数逐点相差不得超过 0.1%, 反照与地心面元积分逐点相差不得超过 1%; 同一时刻有限元整周期平均相对参照的偏差为冷工况背面红外 3.9%、背面反照 -2.0%、正面反照 43.4%; 平均工况背面红外 3.9%、背面反照 -2.0%、正面反照 43.4%; 热工况背面红外 9.9%、背面反照 -11.2%、正面反照 35.0%。有限元 16 块毯面之间背面地球红外整周期平均与全体平均相差不得超过 0.10%, 毯面之间的遮挡不能解释上述偏差; 有限元把地球离散为 2 圈每圈 6 个点, 太阳翼在掠射角下看到地球时偏差最大; 有限元行星半径 6378 km, 由此引起的对地平板视角系数变化为 0.0043%, 可以忽略。散热器两翼内侧面在部分姿态下被另一翼挡住地球, 冷工况左舷翼内侧面地球红外 earth_flux 比有限元高 10.6%, 平均工况左舷翼内侧面地球红外 earth_flux 比有限元高 10.6%, 热工况右舷翼内侧面地球红外 earth_flux 比有限元高 9.1%, 设计报告第 4.4 节不计组件间遮挡, 这些面只作记录, 比较取两翼外侧面。删去反照或红外记录的 37 种情形中 37 种被拒绝并指出未配置字段或缺失的表面, 耦合运行在缺失记录的时刻之前停止, 显式关闭反照与红外时归档记录了该简化条件。 测试程序 tests/test_en_003_earth_flux.py 共记录 84 项检查, 79 项通过, 5 项未通过。证据文件为 tests/results/EN-003.json。		
记录人		测试结论	☐ 通过 ☒ 不通过 ☐ 未执行
异常记录	冷工况 太阳翼红外热载荷与有限元: 平均 earth_flux 303.313 kW, 有限元 315.249 kW, 相差 -3.8%; 峰值 382.555 kW 对 375.967 kW, 相差 1.8%; 平均工况 太阳翼红外热载荷与有限元: 平均 earth_flux 354.847 kW, 有限元 368.811 kW, 相差 -3.8%; 峰值 447.552 kW 对 439.845 kW, 相差 1.8%; 热工况 太阳翼反照热载荷与有限元: 平均 earth_flux 44.330 kW, 有限元 52.608 kW, 相差 -15.7%; 峰值 124.905 kW 对 139.006 kW, 相差 -10.1%; 热工况 太阳翼红外热载荷与有限元: 平均 earth_flux 344.923 kW, 有限元 379.079 kW, 相差 -9.0%; 峰值 351.411 kW 对 384.183 kW, 相差 -8.5%。超限项的 earth_flux 值与解析倾斜平板视角系数和独立面元积分一致, 差别来自有限元地球离散过粗, 不属于 earth_flux 与热模块的缺陷, 验收判据按原值保留。		

表 7 给出步骤 3 的有限元热载荷对比，有限元值取自己求解模型，地球离散为 2 圈每圈 6 个点。相差为 earth_flux 减有限元再除以有限元，峰值相差按两者各自的峰值计算。

表 7 EN-003 地球反照与红外热载荷对比，已求解模型

工况	热载荷	earth_flux 平均 kW	有限元平均 kW	平均相差 %	峰值相差 %
设计冷工况	太阳翼反照	87.03	88.40	-1.6	1.8
设计冷工况	太阳翼红外	303.31	315.25	-3.8	1.8
设计冷工况	散热器反照	1.60	1.58	1.2	1.2
设计冷工况	散热器红外	28.85	28.47	1.3	1.9
平均环境工况	太阳翼反照	140.00	142.20	-1.6	1.8
平均环境工况	太阳翼红外	354.85	368.81	-3.8	1.8
平均环境工况	散热器反照	3.43	3.39	1.2	1.2
平均环境工况	散热器红外	33.75	33.31	1.3	1.9
设计热工况	太阳翼反照	44.33	52.61	-15.7	-10.1
设计热工况	太阳翼红外	344.92	379.08	-9.0	-8.5
设计热工况	散热器反照	2.32	2.37	-2.2	-0.7
设计热工况	散热器红外	49.44	48.50	1.9	1.9

3.3 组件传热与温度导数

3.3.1 测试项目 6：组件传热计算

本项目验证热模块按式 T2 计算连接热流的功能。

表 8 HT-001 组件传热计算测试用例

用例编号	HT-001	用例名称	组件传热计算
测试目的	验证 calculate_heat_flows 按 SR、JC、CR、BR、DR 的固定顺序执行 T2，返回有符号热流。		
设计依据	第 4.2 节式 T2；第 5.5 节		
前置条件	• PA-001 已通过，五条连接的热阻已装配。		
输入数据	• 设计报告第 4.3 节电池算例：T_B 为 303 K，T_R 为 300 K，R_{BR} 为 0.5 K/W。 • 两端温度对调与两端温度相等的情形。 • 异常输入：缺少节点、数组次序不符、热阻为零或负值、输入为非有限值。		

测试步骤	1. 计算五条连接热流，与手算比较，检查返回字典含 run_id、time_s 与 q_W。 2. 对调两端温度，检查热流变号且大小不变。 3. 检查正值表示由路径名称第一个节点流向第二个节点。 4. 逐项注入异常输入。		
预期结果	- 算例热流 q_{BR} 为 6 W，对调后为 -6 W，等温时为零。 - 每条路径只求值一次，函数没有状态更新。 - 异常输入报告错误，不用零热阻或临时截断热流代替实际路径。		
验收判据	与手算的相对误差不超过 1×10^{-12} ；全部异常输入给出确定的报错。		
用例设计		执行人与日期	自动测试，2026 年 10 月 6 日
实际结果	本用例按设计报告第 4.2 节式 T2、第 4.3 节电池算例与第 5.5 节执行 calculate_heat_flows。前置条件中的五条连接热阻在本用例内由 assemble_thermal_parameters 按式 T5 装配，SR、JC、CR、BR、DR 依次为 0.8、0.09、0.12、0.5、1.5 K/W，与手算一致。电池算例取电池温度 T_B 为 303 K，散热板温度 T_R 为 300 K，R_{BR} 为 0.5 K/W，计算得到 q_{BR} 为 6 W；两端温度对调后为 -6 W；两端温度均为 300 K 与均为 303 K 时分别为 0 W 与 0 W。五条连接逐条对调两端温度后热流变号且大小不变，逐条两端等温时热流为零，第一个节点较热时热流为正，较冷时热流为负。共 160 个热流值与手算或独立精确计算比较，非零参考值的最大相对误差为 9.7×10^{-17}，验收限为 1×10^{-12}；参考值为零的 12 个热流值全部严格为零。插桩计数显示一次调用按 SR、JC、CR、BR、DR 的固定顺序读取热阻，五条路径的热阻依次读取 1、1、1、1、1 次，thermal_derivative 一次求值调用 calculate_heat_flows 1 次，调用前后状态与参数逐位相同。缺少节点、数组次序不符、热阻为零或负值、输入为非有限值与连接未装配共 32 项异常输入中 32 项给出确定的报错并指出具体字段，没有返回零热阻或截断后的热流。有效极端输入下 R_{CR} 为 1×10^{-4} K/W 时 q_{CR} 为 1.1×10^6 W，R_{DR} 为 1000001.25 K/W 时 q_{DR} 为 9.5×10^{-5} W，温差 2^{-20} K 时 q_{BR} 为 1.9×10^{-6} W，均与式 T2 一致，没有截断。 测试程序 tests/test_ht_001_heat_flows.py 共记录 83 项检查，83 项通过。证据文件为 tests/results/HT-001.json。		
记录人		测试结论	☒ 通过 ☐ 不通过 ☐ 未执行
异常记录	无		

3.3.2 测试项目 7：温度导数与整体热平衡

本项目验证热模块按式 T3 组成温度导数，并检查式 T1 的整体热平衡。

表 9 HT-002 温度导数与整体热平衡测试用例

用例编号	HT-002	用例名称	温度导数与整体热平衡
测试目的	验证 thermal_derivative 按 T3 一次返回 S、J、C、B、D、R 的温度导数与 ThermalEvaluation，并满足 T1。		
设计依据	第 4.1 节式 T1；第 4.3 节式 T3；第 5.6 节		
前置条件	• EN-002 与 HT-001 已通过。		

输入数据	- 设计报告第 4.3 节电池算例：C_B 为 1000 J/K，T_B 为 303 K，T_R 为 300 K，R_{BR} 为 0.5 K/W，Q_B 为 10 W。 - 随机生成的 1000 组温度、四个功率与环境输入。		
测试步骤	1. 计算电池算例的温升速度。 2. 对随机输入计算各组件热容与温度导数的乘积之和，与 T1 右侧比较。 3. 检查每条热流在流出端减去、在流入端加上。 4. 检查 ThermalEvaluation 含 $dT_dt_K_s$、q_W、Q_env_W、Q_emit_W、T_B_K 与 T_J_K，T_B_K 与 T_J_K 是本次输入温度的对应值，不是新的积分状态。		
预期结果	- 电池算例的温升速度为 0.004 K/s。 - 各组件储热之和等于 T1 右侧。		
验收判据	算例温升速度误差不超过 1×10^{-12} K/s；整体热平衡残差与输入总功率之比不超过 1×10^{-12} 。		
用例设计		执行人与日期	自动测试，2026 年 10 月 6 日
实际结果	按设计报告第 4.3 节电池算例装配参数，C_B 为 1000 J/K，R_{BR} 为 0.5 K/W，T_B 为 303 K，T_R 为 300 K，Q_B 为 10 W，thermal_derivative 给出 q_{BR} 为 6 W，电池温升速度为 0.004 K/s，与 0.004 K/s 之差为 0 K/s，限值为 1×10^{-12} K/s；其余节点温度、功率与环境另取 20 组随机值时，电池温升速度与 0.004 K/s 之差最大为 0 K/s。用固定随机种子生成 1000 组输入，温度在各节点声明温区内均匀取值，P_{load} 取 0 至 400 W，Q_B 取 -25 W 至 25 W，Q_D 取 0 至 30 W，P_{pv} 取 0 至 absorbed_solar_S_W，环境输入由 prepare_surface_environment 准备。完成计算 1000 组，其中日食 279 组，Q_B 为负值 509 组，P_{pv} 为零 350 组，P_{pv} 等于 absorbed_solar_S_W 69 组，T1 右侧在 -1172.5 W 至 1453.1 W 之间。按独立实现的 T4 与输入功率计算 T1 右侧，各组件热容与温度导数乘积之和与 T1 右侧的残差最大为 6.8×10^{-13} W，与输入总功率之比最大为 8.7×10^{-16}，限值为 1×10^{-12}。输入总功率取太阳能板与散热板的环境吸热、P_{load}、Q_D 与正值 Q_B 之和，最小为 298.2 W；改取环境吸热与四个功率绝对值之和时比值最大为 8.7×10^{-16}。逐条将 SR、JC、CR、BR、DR 的热阻加倍，两端温差为正与为负时，流出端储热变化率的改变量等于该热流改变量的相反数，流入端的改变量等于该热流改变量，其余四个节点不变，相对偏差最大为 8.4×10^{-17}；随机输入下六个节点的储热变化率与独立实现的 T3 各行相对偏差最大为 4.5×10^{-16}。ThermalEvaluation 依次含 run_id、time_s、$dT_dt_K_s$、q_W、Q_env_W、Q_emit_W、T_B_K 与 T_J_K，数组维数为 6、5、2、2，q_W、Q_env_W 与 Q_emit_W 与独立计算的相对偏差最大为 9.4×10^{-16}；1000 组的 T_B_K 与 T_J_K 均与本次输入温度逐位相同，温度导数只有六个分量，重复调用结果相同，输入状态未被修改，返回记录只读。 测试程序 tests/test_ht_002_derivative_balance.py 共记录 21 项检查，21 项通过。证据文件为 tests/results/HT-002.json。		
记录人		测试结论	☒ 通过 ☐ 不通过 ☐ 未执行
异常记录	无		

3.3.3 测试项目 8：解析解对比

本项目用有解析解的算例验证温度积分结果。

表 10 HT-003 解析解对比测试用例

用例编号	HT-003	用例名称	解析解对比
测试目的	验证 thermal_derivative 与第 8 章的数值求解器组合后得到的温度随时间的变化。		
设计依据	第 4.3 节式 T3；第 8 章表 8		
前置条件	• HT-002 已通过。 • 积分方法按第 8 章初选 RK45，容限与最大步长已配置。		
输入数据	• 单节点阶跃：冷板温度保持不变，计算节点的 P_{load} 由零阶跃到 300 W，C_J 为 500 J/K，R_{JC} 为 0.1 K/W。 • 串联稳态：计算节点经冷板连到温度保持不变的散热板，P_{load} 为 300 W。 • 辐射平衡：散热板只有固定输入功率与自身表面辐射。		
测试步骤	1. 积分单节点阶跃，与指数解比较。 2. 积分串联算例到稳态，计算节点与散热板的温差应等于功率乘 R_{JC} 与 R_{CR} 之和。 3. 积分辐射平衡算例到稳态，稳态温度的四次方应等于输入功率除以发射率、斯忒藩玻尔兹曼常数与辐射面积的乘积。		
预期结果	• 三个算例的数值解与解析解一致。		
验收判据	阶跃响应全程误差不超过 0.001 K；两个稳态算例的误差不超过 0.001 K。		
用例设计		执行人与日期	自动测试，2026 年 10 月 6 日
实际结果	本用例按第 8 章表 8 的数值设置，经 sdtwin_sim.coupled 单独运行热模块，积分三个解析算例，四个功率端口取设定值。积分方法为 RK45，相对容限 0.00000001，温度绝对容限 0.00000001 K，最大步长 10 s，输出间隔 1 s，归档记录了这些设置，全部已接受步不超过最大步长。不参与算例的连接热阻取 1×10^{12} K/W，不参与算例的功率端口取 0 W，太阳能板以及前两个算例中散热板的外露表面吸收率与发射率取零。单节点阶跃算例的冷板与串联算例的散热板需要保持温度不变，热容取 1×10^{12} J/K。地球反照与红外按第 9.4 节记录后关闭。积分前核对了阶跃时刻与初始时刻的温度导数，与式 T3 手算一致。单节点阶跃算例中计算节点热容 500 J/K，JC 热阻 0.1 K/W，计算节点功率在 100 s 时由 0 W 阶跃到 300 W，时间常数为 50 s，积分到 600 s，积分在阶跃时刻分段。在 1 s 输出点、全部已接受状态以及按 0.05 s 间隔加密的时刻上与指数解比较，全程最大误差为 0.0000018 K，判据为 0.001 K，冷板温度变化为 0.00000014 K。串联算例中计算节点功率 300 W，冷板热容 1000 J/K，CR 热阻 0.05 K/W，积分 3000 s，相当于 30 个最慢时间常数，散热板温度变化为 0.00000086 K。计算节点与散热板温差为 44.99999996 K，解析值为 45 K，误差为 0.000000038 K，判据为 0.001 K，过渡过程与双节点解析解之差为 0.00000012 K。辐射平衡算例中散热板正面吸收 600 W 固定的太阳直射功率，两面发射率 0.8，辐射面积 2 m²，由 320 K 积分 4000 s，相当于 34 个线性化时间常数，稳态温度为 285.170688 K，解析值为 285.170688 K，误差低于 0.000000001 K，判据为 0.001 K，过渡过程与隐式解析解之差为 0.00000033 K。三个算例的数值解与解析解一致。 测试程序 tests/test_ht_003_analytic.py 共记录 24 项检查，24 项通过。证据文件为 tests/results/HT-003.json。		
记录人		测试结论	☒ 通过 ☐ 不通过 ☐ 未执行

异常记录	无
------	---

3.4 电热耦合

3.4.1 测试项目 9：电热耦合

本项目验证热模块使用 Power 四个功率端口的功能。

表 11 EC-001 电热耦合测试用例

用例编号	EC-001	用例名称	电热耦合
测试目的	验证 P_{pv_W} 、 P_{load_W} 、 Q_{B_W} 与 Q_{D_W} 按 T3 进入对应组件，检查符号约束、光电输出上限、Power 结果有效性与电池温度的单一归属。		
设计依据	第 4.1 节；第 4.3 节；第 5.6 节；第 6.1 节		
前置条件	- HT-002 已通过。 - Power 的 solve_power_allocation 可用，或使用按 PowerResult 字段构造的输入。		
输入数据	P_{pv} 在零与本次 absorbed_solar_S_W 之间取值；P_{load} 在零与额定功率之间取值；Q_B 取正值与负值；Q_D 取正值。 - 异常输入：P_{pv_W}、P_{load_W} 或 Q_{D_W} 为负，P_{pv} 大于 absorbed_solar_S_W，valid 为假，event_required 为真。		
测试步骤	- 每次只改变一个功率，检查只有对应组件的导数变化，变化量等于功率变化除以该组件热容：P_{pv} 只影响 S，P_{load} 只影响 J，Q_B 只影响 B，Q_D 只影响 D。 Q_B 取负值，检查电池温度导数相应减小。 - 降低 P_{pv} 表示控制器限制发电，检查未输出的能量留在太阳能板的能量收支中。 - 逐项注入异常输入。 - 与 Power 联合运行一圈，确认电池温度只在热模块中更新，并作为 T_B_K 返回 Power。		
预期结果	- 功率进入正确组件，符号保留。 - 无效 Power 结果不进入热导数，热模块不修补无效电功率，也不决定负载重启。 - 电池温度只更新一次。		
验收判据	导数变化与手算的相对误差不超过 1×10^{-12} ；全部异常输入给出确定的处理结果；联合运行中电池温度只在热模块中更新。		
用例设计		执行人与日期	自动测试，2026 年 10 月 6 日

实际结果	本用例在 Thermal 目录用项目解释器执行。Power 结果由 sdtwin_sim.power_stand_in 给出，该程序按供电模块设计报告的接口、式 P1 至 P11 以及 valid 与 event_required 的规定编写，是替代程序，不是正式的供电模块；联合运行使用 sdtwin_sim.coupled。热容与热阻由 assemble_thermal_parameters 按本用例数据装配，与 T5 手算一致；四个功率端口分别对应 SolarArray01、Compute01、Battery01 与 PDU01，端口与实例错配的联合配置被拒绝。前提用例温度导数与整体热平衡由其测试模块执行，本用例在所用时刻另用独立实现核对六个组件的温度导数。第 1 步在同一时刻逐个改变四个功率共 14 组，P_pv 取零至本次 absorbed_solar_S_W 643.55 W，P_load 取零至额定功率 60 W，Q_B 取正值与负值，Q_D 取正值。P_pv 只改变太阳能板，P_load 只改变计算节点，Q_B 只改变电池，Q_D 只改变电源设备，其余五个组件的导数变化为 0 K/s，导数变化与手算的最大相对误差为 6.0×10^{-16}，验收限值为 1×10^{-12}，六个组件导数与独立实现的最大相对偏差为 7.5×10^{-17}。第 2 步 Q_B 取 -0.5 W、-2.0 W、-8.0 W 时电池温度导数依次减小，导数变化等于 Q_B 除以电池热容，最大相对误差为 4.8×10^{-14}；替代程序在轻载充电时给出 Q_B 为 -0.0074 W，热模块保留负号。第 3 步把 P_pv 由最大可发功率 177.33 W 逐步降到零，少输出的电功率全部留在太阳能板的能量收支中；替代程序限充时实际 P_pv 为 25.74 W，少输出 151.59 W，太阳能板储存热能的变化率增加同样数值，最大相对误差为 8.0×10^{-16}。第 4 步逐项注入 P_pv_W、P_load_W 或 Q_D_W 为负，P_pv 大于 absorbed_solar_S_W，日食时 P_pv 大于零，valid 为假与 event_required 为真，热模块共 16 次报出 ThermalInputError，报错写明出错的功率字段或 Power 结果不可用，不返回导数，也不修补功率，重复注入结果相同。联合运行中 valid 为假时运行在 1511.59 s 停止并记录 power_invalid，已接受状态止于 1467.22 s，没有执行保护规则；event_required 为真且原因为供电不足时，边界定位在 610.0003 s，与注入起点相差 0.00032 s，小于容限 0.001 s，失电保护断开负载，此后负载保持断开，直到 1210 s 的启动指令由 Power 接通负载，热模块不决定负载重启；原因为器件边界时，运行停在 1509.9997 s 的已接受状态，没有施加事件。第 5 步与 Power 联合运行一圈 5553.6 s，日食段为 1683.2 s 至 3858.3 s，电池温度在 262.64 K 至 291.15 K 之间，位于替代程序 253.15 K 至 333.15 K 的温度范围内。1700 次 Power 试算读取的 T_B_K 全部等于同一试算状态的电池温度，首次试算读取 ThermalState 的 291.15 K，没有读取 Power 参数记录中的 293.15 K，167 个已接受状态的电池温度都返回 Power，1652 次热导数计算接收的端口数值与有效 Power 结果相同。电池温度变化 -23.6449 K，与按热模块电池方程积分的结果相差 1.1×10^{-4} K，小于由求解容限给出的 0.127 K，电池温度只在热模块中更新一次。 测试程序 tests/test_ec_001_power_ports.py 共记录 81 项检查，81 项通过。证据文件为 tests/results/EC-001.json。		
记录人		测试结论	☒ 通过 ☐ 不通过 ☐ 未执行
异常记录	无		

3.5 有限元对标

本组用例把热模块的计算结果与有限元结果比较。热模块用一个温度代表一个组件，比较对象取有限元同一部件的平均温度。有限元结果文件见第 6 章。

3.5.1 测试项目 10：太阳能板节点有限元对标

本项目用国际空间站美国太阳翼的有限元结果验证太阳能板节点。

表 12 FE-001 太阳能板节点有限元对标测试用例

用例编号	FE-001	用例名称	太阳能板节点有限元对标
测试目的	验证太阳能板按 T3 第一行与 T4 计算的温度，检查环境吸热、实际电输出的扣除与正反两面的表面辐射。		
设计依据	第 4.3 节式 T3 第一行；第 4.4 节式 T4；第 4.5 节式 T5		
前置条件	• 有限元三个工况的第三圈时程与模型参数表可用。 • 姿态四元数使太阳能板正面法向始终指向太阳，对应有限元中太阳翼的对日规律。 • 有限元不计太阳翼与散热器之间的导热，SR 连接取极大热阻表示不导热，并按第 9.4 节记录该测试配置。		
输入数据	• 正面吸收率 0.72、发射率 0.82，背面吸收率 0.55、发射率 0.85，面热容 $1.6 \text{ kJ}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}$，均取自有限元模型参数表。 • P_{pv} 取发电份额 0.073 乘太阳能板收到的直射功率，作为 Power 给出的实际电输出。 • 设计冷工况：β 角 0°，太阳常数 1321 W/m^2，反照率 0.20，地球红外 206 W/m^2。 • 平均环境工况：β 角 0°，太阳常数 1371 W/m^2，反照率 0.31，地球红外 241 W/m^2。 • 设计热工况：β 角 75°，太阳常数 1423 W/m^2，反照率 0.40，地球红外 286 W/m^2。 • 高度 400 km 圆轨道，周期 5553.6 s。		
测试步骤	1. 按工况生成 orbit_input 与 earth_flux。 2. 按第 8 章的数值设置积分到逐圈重复，在日食边界分段，取最后一圈。 3. 与有限元太阳翼平均温度的第三圈比较最低、平均与最高温度。 4. 关闭反照与红外重算一次，按第 9.4 节记录该简化条件和温度差别。		
预期结果	• 三个工况的温度曲线与有限元重合。 • 关闭反照与红外后温度明显偏低。		
验收判据	三个工况的最低、平均与最高温度与有限元之差均不超过 3 K。		
用例设计		执行人与日期	自动测试，2026 年 10 月 6 日

实际结果	本用例对设计冷工况、平均环境工况与设计热工况各运行两次热模块积分，第一次按工况计入地球反照与地球红外，第二次关闭这两项。sdtwin_sim.coupled 在每次试算中调用 prepare_surface_environment 与 thermal_derivative, earth_flux 由 sdtwin_sim.earth_flux 按工况的反照率与地球红外生成。太阳能板取有限元 16 块美国太阳翼毯面，面积 2471.8 m²，正面吸收率 0.72、发射率 0.82，背面吸收率 0.55、发射率 0.85，面热容 1.6 kJ·m⁻²·K⁻¹，P_pv 取 0.073 乘正面收到的直射功率，最大 256.8 kW；轨道取有限元轨道函数，高度 400 km，周期 5553.6243 s，日食按有限元的圆柱阴影判定，姿态使正面法向始终指向太阳；SR 连接取 1×10¹² K/W 表示不导热并按第 9.4 节记录，q_SR 的绝对值最大 1.6×10⁻¹⁰ W。积分用 RK45，相对容限 1×10⁻⁸，温度绝对容限 1×10⁻⁶ K，最大步长 30 s，输出间隔 10 s，自轨道正午积分 16560 s，在日食边界分段，日食进出时刻与圆柱阴影解析值之差最大 3.6×10⁻¹² s，没有积分步跨越边界；最后两圈同相位温度差最大 7.4×10⁻⁷ K，不超过 0.01 K，取最后一圈按时间加权统计。设计冷工况集总模型最低、平均、最高温度为 -82.35、3.37、57.68 °C，有限元为 -80.88、3.99、57.06 °C，差为 1.47、0.63、0.62 K；平均环境工况集总模型最低、平均、最高温度为 -75.78、9.72、67.17 °C，有限元为 -74.08、10.67、66.36 °C，差为 1.69、0.94、0.80 K；设计热工况集总模型最低、平均、最高温度为 52.11、53.49、56.11 °C，有限元为 53.14、54.70、57.25 °C，差为 1.03、1.20、1.14 K。九个统计量的最大差 1.69 K，不超过验收值 3 K。曲线对比中，有限元第三圈每个输出时刻的温度与集总模型前后 120 s 内曲线之差最大 1.27 K，不超过 3 K。同一时刻的逐点差最大 12.09 K，出现在进入日食后 159 s；距日食边界 10 min 以上的时刻逐点差最大 3.52 K，出现在进入日食后 639 s。进出日食时太阳能板温度在数分钟内变化数十开，有限元报告第 3.8 节规定 120 s 时间步，第 5.7 节说明该步长只能把出影升温的时刻分辨到一个时间步，较大的逐点差集中在这一时段。太阳能板两面的反照与红外辐照与独立球冠积分之差折合视角系数最大 9.4×10⁻⁶，Q_env,S 相对差最大 3.5×10⁻⁶，Q_emit,S 按两面发射率手算的相对差最大 2.2×10⁻¹⁶，T3 第一行扣除 P_pv 后的残差比最大 7.6×10⁻¹⁷。关闭反照与红外后按第 9.4 节记录了简化条件，最后一圈最高温度低 15.3 至 29.2 K，平均温度低 12.6 至 30.9 K，有日食工况的最低温度低 57.1 至 63.6 K，设计热工况最低温度低 11.2 K，三个工况的温度都明显偏低；关闭后的温度时程与受晒段和日食段的分段解析解之差最大 1.2×10⁻⁵ K，限值 0.001 K。 测试程序 tests/test_fe_001_solar_array_fe.py 共记录 70 项检查，70 项通过。证据文件为 tests/results/FE-001.json。		
记录人		测试结论	☒ 通过 ☐ 不通过 ☐ 未执行
异常记录	无		

表 13 与图 1 给出热模块与有限元太阳翼平均温度在最后一圈的对比。

表 13 FE-001 太阳能板最后一圈温度对比

工况	有限元 最低 / 平均 / 最高 °C	热模块 最低 / 平均 / 最高 °C	最大差 K
设计冷工况	-80.88 / 3.99 / 57.06	-82.35 / 3.37 / 57.68	1.47
平均环境工况	-74.08 / 10.67 / 66.36	-75.78 / 9.72 / 67.17	1.69
设计热工况	53.14 / 54.70 / 57.25	52.11 / 53.49 / 56.11	1.20

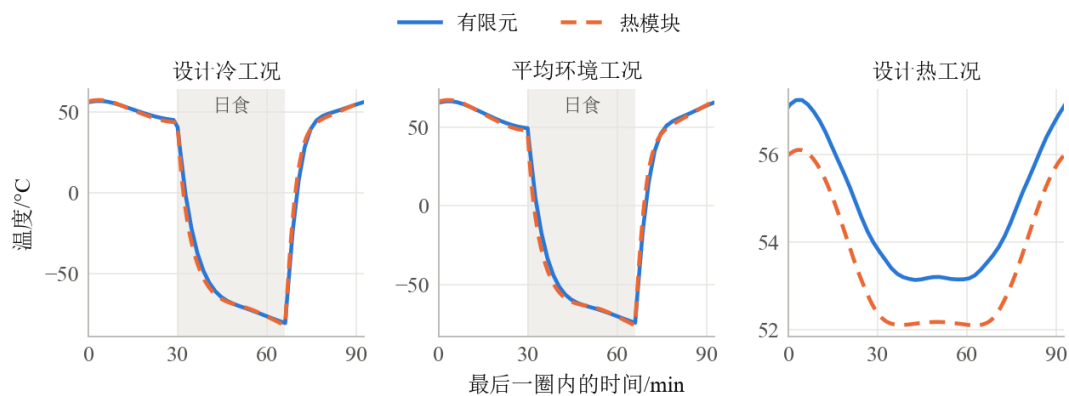


图 1 FE-001 太阳能板最后一圈温度对比

关闭地球反照与红外后，最高温度低 15.3 至 29.2 K，有日食工况的最低温度低 57.1 至 63.6 K，说明设计报告第 5.3 节要求的 `earth_flux` 不可缺少。

3.5.2 测试项目 11：散热板节点有限元对标

本项目用国际空间站舱外主动热控系统散热器的有限元结果验证散热板节点。

表 14 FE-002 散热板节点有限元对标测试用例

用例编号	FE-002	用例名称	散热板节点有限元对标
测试目的	验证散热板按 T3 第六行与 T4 计算的温度，检查各支路进热、环境吸热、双面表面辐射与热容。		
设计依据	第 4.3 节式 T3 第六行；第 4.4 节式 T4；第 4.5 节式 T5；第 10 章		
前置条件	- 有限元每个回路的散热器进热量时程与三个散热器单元的面板平均温度可用。 q_{SR}、q_{CR}、q_{BR} 与 q_{DR} 之和用有限元散热器进热量代替。 - 姿态四元数按有限元散热器指向规律给出：受晒段侧边对日，日食段正面对地。		
输入数据	- 每个回路 24 块面板，单面面积 220.7 m²；C_R 按 T5 由面板质量与比热计算，再加液氨热容，共 1.61 MJ/K。 - Z-93 白色涂层：冷工况吸收率 0.15，平均工况 0.20，热工况 0.24；发射率 0.90 至 0.91。 - 设计冷工况：β 角 0°，太阳常数 1321 W/m²，反照率 0.20，地球红外 206 W/m²。 - 平均环境工况：β 角 0°，太阳常数 1371 W/m²，反照率 0.31，地球红外 241 W/m²。 - 设计热工况：β 角 75°，太阳常数 1423 W/m²，反照率 0.40，地球红外 286 W/m²。		
测试步骤	- 以有限元进热量时程驱动散热板节点，从有限元初始温度起算三圈，在日食边界分段积分。 - 取第三圈，与三个散热器单元面板平均温度的平均值比较。 - 记录同一时刻有限元最冷面板与平均温度之差。		

预期结果	• 平均温度与有限元接近。 • 残差来自两翼之间的辐射遮挡与面板沿流向的温差。设计报告第 4.4 节与第 10 章说明本版不计组件间相互遮挡、相互辐射与局部温差。		
验收判据	两个回路三个工况的第三圈平均温度差均不超过 5 K。		
用例设计		执行人与日期	自动测试，2026 年 10 月 6 日
实际结果	本用例按设计报告式 T3 第六行、式 T4 与式 T5，用 thermal_derivative 经 sdtwin_sim.coupled 与 sdtwin_sim.earth_flux 计算国际空间站舱外主动热控系统散热器的公共散热板温度，设计冷工况、平均环境工况与设计热工况各算回路 A 与回路 B，共 6 次运行，完成 6 次。散热板按每个回路 24 块面板建模，单面面积 220.728 m²，两面按本工况白色涂层的吸收率与发射率计算环境吸热与表面辐射；热容按式 T5 由面板质量 1765.824 kg 乘比热 900 J·kg⁻¹·K⁻¹ 再加 24 个液氮节点共 24 kJ/K 求得 1.6132 MJ/K，装配所得散热板热容与手算的相对差最大为 0。有限元散热器进热量按第 9.4 节记录的测试配置经电源设备节点注入，该节点热容 100 J/K，DR 热阻 1×10⁻⁴ K/W，SR、JC、CR 与 BR 取 1×10¹² K/W 表示不导热。到达散热板的累计热量与有限元进热量的相对差全程最大 1.2×10⁻⁵，第三圈最大 1.0×10⁻⁶，判据为 1×10⁻³。姿态四元数使散热板在受晒段侧边对日，在日食段正面对地，模块算得的两面入射余弦与独立计算之差最大 2.2×10⁻¹⁶。每次运行从有限元初始温度 262.00 K 起算到 16560 s，即有限元计算时段，合 2.98 个轨道周期，采用第 8 章表 8 中用于时间尺度差别较大情形的 Radau 方法，相对容限 1×10⁻⁸，温度绝对容限 1×10⁻⁶ K，最大步长 60 s，在日食边界与有限元进热量采样时刻分段积分；日食进出时刻与圆柱地影解析值之差最大为 3.6×10⁻¹² s，没有积分步跨越日食边界。散热板环境吸热与独立数值积分的相对差最大为 3.8×10⁻⁵，判据为 1×10⁻⁴；双面表面辐射与手算的相对差最大为 0；热容乘温度导数与各支路进热、环境吸热及表面辐射之和的相对差最大为 4.8×10⁻¹⁷；散热板温度与独立积分程序之差最大为 0.0010 K，判据为 0.02 K。第三圈时间加权平均温度，回路 A 与回路 B 依次排列，设计冷工况模块为 -53.46 °C 与 -51.25 °C，有限元为 -54.85 °C 与 -54.64 °C；平均环境工况模块为 -46.61 °C 与 -44.57 °C，有限元为 -47.32 °C 与 -47.38 °C；设计热工况模块为 -33.32 °C 与 -31.69 °C，有限元为 -36.25 °C 与 -31.56 °C。模块减有限元三个散热器单元面板平均温度之平均，设计冷工况回路 A 与回路 B 分别为 1.39 K 与 3.39 K，平均环境工况回路 A 与回路 B 分别为 0.71 K 与 2.81 K，设计热工况回路 A 与回路 B 分别为 2.93 K 与 -0.13 K，绝对值最大 3.39 K，验收门限 5 K。验收判据只针对平均温度，第三圈最低温度之差为 -0.04 至 2.89 K，最高温度之差为 -0.22 至 5.24 K，有限元按 120 s 输出点统计，模块按已接受解加密统计。模块中回路 B 的第三圈平均温度比回路 A 高 1.63 至 2.21 K，按两回路进热量差除以线性化辐射热导手算为 1.64 至 2.23 K，两者之差最大为 0.018 K，判据为不超过 0.05 K；有限元回路 B 与回路 A 之差在三个工况依次为 0.21、-0.06、4.69 K。设计热工况有限元回路 B 比回路 A 高 4.69 K，比模块多 3.06 K，有限元报告把这一差别归于两翼整体转动后上下相叠造成的相互遮挡，设计报告第 4.4 节与第 10 章说明本版不计组件间相互遮挡、相互辐射与局部温差。同一时刻有限元最冷面板比散热器平均温度低 18.8 至 20.6 K，第三圈各时刻有限元面板最高与最低温度之差为 47.6 至 65.7 K，平均温度残差最大 3.39 K，集总温度不能代替最冷点。 测试程序 tests/test_fe_002_radiator_fe.py 共记录 54 项检查，54 项通过。证据文件为 tests/results/FE-002.json。		
记录人		测试结论	☒ 通过 ☐ 不通过 ☐ 未执行
异常记录	无		

表 15 与图 2 给出公共散热板第三圈平均温度的对比，有限元值为三个散热器单元面板平均温度之平均。

表 15 FE-002 公共散热板第三圈平均温度对比

工况	回路	有限元 °C	热模块 °C	热模块减有限元 K
设计冷工况	A	-54.85	-53.46	1.39
设计冷工况	B	-54.64	-51.25	3.39
平均环境工况	A	-47.32	-46.61	0.71
平均环境工况	B	-47.38	-44.57	2.81
设计热工况	A	-36.25	-33.32	2.93
设计热工况	B	-31.56	-31.69	-0.13

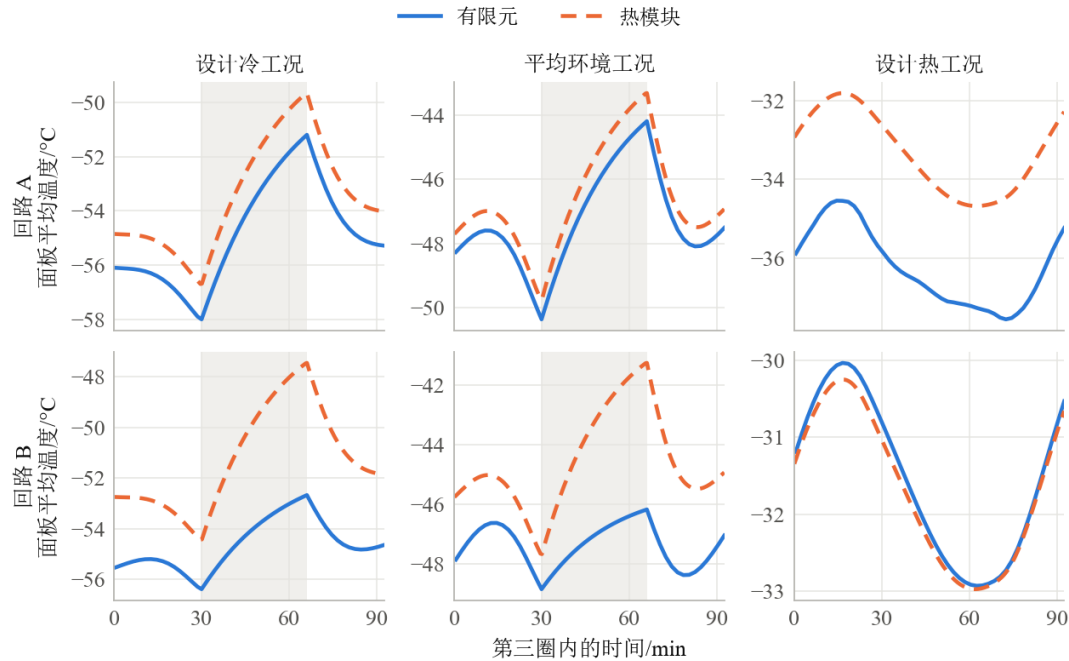


图 2 FE-002 公共散热板第三圈温度对比

同一时刻有限元最冷面板比散热器平均温度低 18.8 至 20.6 K。设计报告第 10 章说明散热板只用集总温度，不计算局部温差，防冻判断需要另算最冷点。设计热工况回路 B 的有限元结果受两翼相互遮挡影响，设计报告第 4.4 节说明本版不计组件间遮挡。

3.5.3 测试项目 12：计算节点与冷板有限元对标

本项目用国际空间站冷板设备的有限元结果验证计算节点到冷板的传热计算。设计报告第 10 章规定安装路径难以确定时可用有限元识别等效热阻，本项目按此检验 JC 热阻的组成。

表 16 FE-003 计算节点与冷板有限元对标测试用例

用例编号	FE-003	用例名称	计算节点与冷板有限元对标
测试目的	验证 T3 第二行与 T5 第二行，确认均匀发热设备的平均温度可由 R_{JC} 表示。		
设计依据	第 4.3 节式 T3 第二、三行；第 4.5 节式 T5；第 10 章		
前置条件	- 有限元平均环境工况的部件统计与回路热量分解可用。 - 冷板热容取极大值并以冷却液温度为初温，CR 连接取极大热阻，使冷板温度保持为冷却液温度，对应有有限元的冷板边界。		
输入数据	- MBSU 495 W，冷板面 0.79 m^2；DDCU 694 W，冷板面 0.56 m^2；IEA 6000 W，冷板面 13.5 m^2。 - 冷板换热系数 $60 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$，设备等效导热系数 $150 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$，冷却液 $2.8 \text{ }^\circ\text{C}$。 P_{load} 取有限元中经冷板排出的热量。有限元方块另有约 5.4% 的热量经多层隔热向外辐射，设计报告的计算节点不含这条路径。		
测试步骤	- 按 T5 第二行计算 R_{JC}：接触部分取冷板换热系数与冷板面积乘积的倒数；导热部分以设备厚度的三分之一为导热长度，这是热量在设备内均匀产生时平均温度对应的等效长度。 - 积分到稳态，此时 T_j 等于冷板温度加 P_{load} 乘 R_{JC}。 - 与有限元第三圈平均温度比较。		
预期结果	三类设备的平均温度与有限元一致。		
验收判据	平均温度差不超过 1 K。		
用例设计		执行人与日期	自动测试，2026 年 10 月 6 日

实际结果	本用例按有限元平均环境工况，对 MBSU、DDCU 与 IEA 三类冷板设备共 14 台检验计算节点经冷板的传热计算。设备尺寸、发热、冷板换热系数 $60 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}$ 与等效导热系数 $150 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ 取自有限元模型参数表，与用例输入一致；冷却液温度取有限元设定值 37°F，即 2.78°C，用例写作 2.8°C，按 2.8°C 计算时各设备的稳态温度高 0.022 K。步骤 1 按式 T5 第二行计算 R_{JC}，接触部分取冷板换热系数与冷板面积乘积的倒数，导热部分以设备厚度的三分之一为导热长度：MBSU 冷板面 0.7896 m^2，厚度 0.51 m，接触部分 0.021108 K/W，导热部分 0.001435 K/W，R_{JC} 为 0.022543 K/W；DDCU 冷板面 0.5609 m^2，厚度 0.89 m，接触部分 0.029714 K/W，导热部分 0.003526 K/W，R_{JC} 为 0.033240 K/W；IEA 冷板面 13.5 m^2，厚度 1.6 m，接触部分 0.001235 K/W，导热部分 0.000263 K/W，R_{JC} 为 0.001498 K/W。<code>assemble_thermal_parameters</code> 装配的 R_{JC} 与手算值的相对差最大为 0，一维均匀发热导热的有限体积解给出的平均温升与三分之一厚度导热热阻的相对差最大为 3.1×10^{-8}。P_{load} 取有限元第三圈经冷板排出的热量：MBSU 与 DDCU 按所在回路 A 与 B 的冷板热量份额 0.9459 与 0.9464 折算，其余约 5.4% 主要经多层隔热向外辐射；IEA 取各自回路的冷板热量 5833.0 至 5840.9 W。冷板热容取 $1\times 10^{15} \text{ J/K}$ 并以冷却液温度为初温，CR 热阻取 $1\times 10^{12} \text{ K/W}$，按第 9.4 节记录为测试配置。步骤 2 经 <code>sdtwin_sim.coupled</code> 在每次试算中调用 <code>thermal_derivative</code>，按每类设备与回路共运行 8 次，用 RK45，相对容限 1×10^{-8}，温度绝对容限 $1\times 10^{-6} \text{ K}$，最大步长 120 s，自轨道正午积分 14 个轨道周期，在日食边界分段；计算节点初温取有限元方块初温 285 K，太阳能板与散热板作为辅助节点，反照与地球红外由 <code>sdtwin_sim.earth_flux</code> 按平均环境工况给出。冷板温度偏离冷却液温度最大 $4.6\times 10^{-7} \text{ K}$，$q_{CR}$ 的绝对值最大 $6.2\times 10^{-11} \text{ W}$；温度导数与式 T3 第二、三行按归档温度手算的相对差最大 0；计算节点温度全程与指数解之差最大 $4.0\times 10^{-7} \text{ K}$；结束时 T_J 与冷板温度加 P_{load} 乘 R_{JC} 之差最大 $4.6\times 10^{-5} \text{ K}$，最后一个轨道周期内变化最大 $4.1\times 10^{-5} \text{ K}$，均不超过 0.001 K。步骤 3 在已接受状态的解上取最后一个轨道周期按时间加权的平均温度，与有限元第三圈平均温度比较：MBSU 热模块 13.33 至 13.34°C，有限元 13.51 至 13.56°C，差 -0.23 至 -0.17 K；DDCU 热模块 24.60 至 24.61°C，有限元 24.35 至 24.45°C，差 0.16 至 0.25 K；IEA 热模块 11.52 至 11.53°C，有限元 11.52 至 11.53°C，差 -0.01 K。14 台设备平均温度差的绝对值最大为 0.25 K，不超过验收值 1 K，三类设备的平均温度与有限元一致。有限元条目平均值为第三圈输出样点的平均，方块类平均温度按样点平均与按时间加权相差 $3.3\times 10^{-4} \text{ K}$；有限元中温度最高的方块为 DDCU，方块最高温度在第三圈内由 25.19°C 升到 26.03°C。辅助的太阳能板与散热板表面的反照与地球红外按 120×180 网格积分，与默认的 240×360 网格相差不超过 0.007 W/m^2。 测试程序 <code>tests/test_fe_003_compute_cold_plate_fe.py</code> 共记录 62 项检查，62 项通过。证据文件为 <code>tests/results/FE-003.json</code>。		
记录人		测试结论	☒ 通过 ☐ 不通过 ☐ 未执行
异常记录	无		

表 17 按设备类别给出 R_{JC} 的组成与平均温度对比，温度为同类设备的平均值，最大差为单台设备差值绝对值的最大值。

表 17 FE-003 计算节点平均温度对比

设备	台数	P_{load} W	冷板面积 m^2	接触部分 K/W	导热部分 K/W	R_{JC} K/W	热模块 $^\circ\text{C}$	有限元 $^\circ\text{C}$	最大差 K
MBSU	4	468	0.7896	0.02111	0.00144	0.02254	13.34	13.54	0.23
DDCU	6	657	0.5609	0.02971	0.00353	0.03324	24.60	24.40	0.25

设备	台数	P_{load} W	冷板面积 m^2	接触部分 K/W	导热部分 K/W	R_{JC} K/W	热模 块 $^{\circ}C$	有限 元 $^{\circ}C$	最大差 K
IEA	4	5836	13.5	0.00123	0.00026	0.00150	11.52	11.53	0.01

3.5.4 测试项目 13：整星有限元链路对标

本项目用单颗卫星的有限元结果验证图 1 中计算节点经冷板到散热板的传热链路。

表 18 FE-004 整星有限元链路对标测试用例

用例编号	FE-004	用例名称	整星有限元链路对标
测试目的	检查 J 、 C 、 R 三个组件与 JC 、 CR 两条连接能否表示计算设备到散热板的温降。		
设计依据	第 3.1 节图 1；第 4.3 节式 T3；附录 B		
前置条件	2026 年 8 月 30 日完成的整星 COMSOL 结果可用，包括 GPU 基板、机身与散热板温度时程。 - 整星模型的导热垫与热管参数已按 T5 换算为 R_{JC} 与 R_{CR}，并记录换算方法与来源。		
输入数据	- 两个算例：12 块 V100 与 12 块 A100。 - 与有限元相同的轨道、姿态与负载功率时程。		
测试步骤	- 按整星模型参数装配 J、C、R 三个组件。 - 输入相同的功率时程，运行五圈。 - 取第四、五圈，比较 GPU 基板平均温度与散热板平均温度。		
预期结果	计算节点经冷板到散热板的链路能复现计算设备与散热板之间的温差。单节点模型在同一对比中比 GPU 基板低 12 至 15 $^{\circ}C$。		
验收判据	第四、五圈 GPU 基板与散热板的平均温度差均不超过 5 K。		
用例设计		执行人与日期	自动测试，2026 年 10 月 6 日

实际结果	按整星有限元模型的几何、材料、导热垫与热管参数，用式 T5 装配计算节点、冷板与公共散热板。整星模型的机身在设计报告的热网络中没有对应组件，本用例把机身质量与 570 W 平台热量并入计算节点。计算节点由 12 个 GPU 封装、12 块刀片与机身组成，热容 234.3 kJ/K；冷板为 4 束传热热管与 4 段连接热管，热容 8.0 kJ/K；公共散热板为两块板与板面上的集管热管和分支热管，热容 38.1 kJ/K，四个板面共 6.273 m²，吸收率 0.25，发射率 0.85。R_{JC} 为 0.00373 K/W，由导热垫接触热阻与刀片三维稳态导热解组成；R_{CR} 为 0.00533 K/W，由热管各段按式 T5 计算的热阻与散热板翅片导热组成。以与有限元相同的轨道、姿态与 1 s 功率时程运行五圈，日食进出时刻比有限元早 2.0 s 至 4.2 s，环境吸热、热流与温度导数与独立手算一致，与散热板脱开的太阳能板平均温度与有限元太阳能板相差不超过 0.53 K。12 块 V100 算例第四、五圈计算节点平均温度比有限元 GPU 基板分别高 7.9 K 与高 8.5 K，散热板平均温度比有限元分别高 5.9 K 与高 6.3 K，均超过 5 K 的验收判据；计算节点与散热板之差为 21.0 K 与 21.3 K，有限元基板与散热板之差为 19.0 K 与 19.0 K。12 块 A100 算例第四、五圈计算节点平均温度比有限元 GPU 基板分别高 11.7 K 与高 12.5 K，散热板平均温度比有限元分别高 8.6 K 与高 9.2 K，均超过 5 K 的验收判据；计算节点与散热板之差为 27.6 K 与 27.6 K，有限元基板与散热板之差为 24.4 K 与 24.2 K。按有限元能量收支估算，第四、五圈有 207 W 至 386 W 热量，占热源的 9% 至 13%，经机身、刀片、封装与热管块的外表面直接辐射。设计报告第 4.4 节只给太阳能板与散热板计算环境吸热与表面辐射，计算节点与冷板只经连接传热，这部分热量在模块中全部经冷板与散热板排出，使散热板与计算节点偏高。按一阶估算扣除这部分热量后，计算节点与 GPU 基板之差为 0.1 K 至 0.8 K，散热板与有限元之差为 0.4 K 至 0.7 K。有限元基板与散热板之差除以送到散热板的热量为 0.00894 K/W 至 0.00910 K/W，与 R_{JC} 加 R_{CR} 的 0.00906 K/W 相差不超过 1.4%，计算节点经冷板到散热板的链路能表示计算设备到散热板的温降。机身并入计算节点时，其平台热量与有限元一样经 JC 与 CR 传到散热板；改由电源设备节点经单独的 DR 连接表示时，计算节点降低 4.0 K 至 5.0 K，散热板升高 0.4 K 至 0.8 K，仍比有限元高 6.6 K 至 9.5 K。 测试程序 tests/test_fe_004_whole_satellite_chain.py 共记录 46 项检查，37 项通过，9 项未通过。证据文件为 tests/results/FE-004.json。		
记录人		测试结论	☐ 通过 ☒ 不通过 ☐ 未执行
异常记录	12 块 V100 算例第四圈计算节点平均温度比 GPU 基板高 7.9 K，散热板平均温度比有限元高 5.9 K。12 块 V100 算例第五圈计算节点平均温度比 GPU 基板高 8.5 K，散热板平均温度比有限元高 6.3 K。12 块 A100 算例第四圈计算节点平均温度比 GPU 基板高 11.7 K，散热板平均温度比有限元高 8.6 K。12 块 A100 算例第五圈计算节点平均温度比 GPU 基板高 12.5 K，散热板平均温度比有限元高 9.2 K。以上 8 项均超过 5 K 的验收判据。步骤 3 的测试函数在记录上述验收检查后以断言失败结束，这一项是验收未通过的结果。原因是按有限元能量收支估算有 207 W 至 386 W 热量经机身、刀片、封装与热管块的外表面向空间辐射，设计报告第 4.4 节的热网络中计算节点与冷板没有外表面，这部分热量在模块中只能经散热板排出。模块按设计报告的式 T2、T3 与 T4 计算，与独立手算一致，未发现模块缺陷。		

表 19 与图 3 给出第四、五圈的平均温度对比，表 20 给出有限元能量收支与链路热阻。

表 19 FE-004 第四、五圈平均温度对比

算例	圈	GPU 基板 有限元 °C	计算节点 热模块 °C	差 K	散热板有 限元 °C	散热板热 模块 °C	差 K
12 × V100	4	58.77	66.69	7.92	39.81	45.67	5.86

算例	圈	GPU 基板 有限元 °C	计算节点 热模块 °C	差 K	散热板 有 限元 °C	散热板 热 模块 °C	差 K
12 × V100	5	59.61	68.13	8.52	40.60	46.86	6.26
12 × A100	4	78.33	90.08	11.75	53.91	62.52	8.61
12 × A100	5	78.15	90.67	12.52	53.94	63.09	9.15

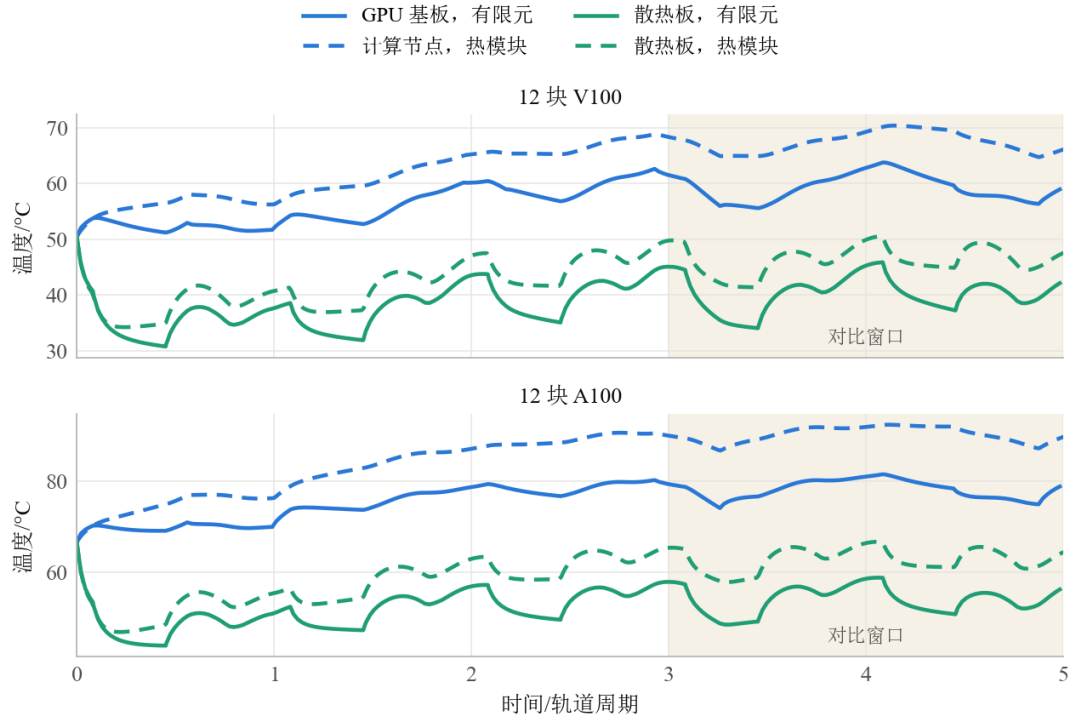


图 3 FE-004 GPU 基板、计算节点与散热板温度时程

表 20 FE-004 有限元能量收支与链路热阻

算例	圈	热源 W	送到散 热板 W	其他表 面辐射 W	占热 源 %	有限元 链路 K/W	R _{JC} 加 R _{CR} K/W	扣除后 计算节 点差 K	扣除后 散热板 差 K
12 × V100	4	2352	2120	207	8.8	0.00894	0.00906	0.78	0.59
12 × V100	5	2208	2126	228	10.3	0.00894	0.00906	0.69	0.50
12 × A100	4	3108	2683	375	12.1	0.00910	0.00906	0.15	0.41
12 × A100	5	2940	2662	386	13.1	0.00909	0.00906	0.62	0.75

有限元链路热阻为 GPU 基板与散热板之差除以送到散热板的热量，与模块的 R_{JC} 加 R_{CR} 一致，计算节点经冷板到散热板的链路能表示计算设备到散热板的温降。模块温度偏高来自经机身、刀片、封装与热管块外表面直接辐射的热量，设计报告第 4.4 节

只给太阳能板与散热板外露表面，这部分热量在模块中只能经冷板与散热板排出；按一阶估算扣除后，残差为表中最后两列。

3.6 数值计算与端到端运行

3.6.1 测试项目 14：数值计算与日食边界

本项目验证设计报告第 8 章的数值设置。

表 21 NI-001 数值计算与日食边界测试用例

用例编号	NI-001	用例名称	数值计算与日食边界
测试目的	检查自适应 ODE 方法、容限、最大步长、日食与启停边界处理以及输出采样。		
设计依据	第 8 章表 8；第 7 章		
前置条件	• FE-001 的平均环境工况可以运行。		
输入数据	• 积分方法 RK45 与 Radau。 • 相对容限 1×10^{-6} 与 1×10^{-8} ；温度绝对容限 1×10^{-6} K 与 1×10^{-8} K；最大步长 60 s 与 10 s。 • 输出间隔 10 s 与 60 s；一个负载启停时刻；一个必被拒绝的积分步。		
测试步骤	1. 每种组合各算一次，比较最后一圈温度。 2. 检查进出日食与负载启停时积分在边界处分段，没有跨越边界后平均。 3. 检查输出在已接受解上按所需时刻采样，与内部积分步长无关。 4. 检查被拒绝的积分步没有写入组件温度。		
预期结果	• 结果随容限收紧而收敛，RK45 与 Radau 一致。 • 边界处理与输出采样符合第 8 章。		
验收判据	容限收紧 100 倍后最后一圈温度变化不超过 0.01 K；RK45 与 Radau 相差不超过 0.01 K；日食进出时刻误差不超过 1 s；输出采样不随内部步长改变。		
用例设计		执行人与日期	自动测试，2026 年 10 月 6 日

实际结果	在 FE-001 平均环境工况上，通过 sdtwin_sim.coupled 对积分方法 RK45 与 Radau、相对容限 1×10^{-6} 与 1×10^{-8}、温度绝对容限 1×10^{-6} K 与 1×10^{-8} K、最大步长 60 s 与 10 s、输出间隔 10 s 与 60 s 的 32 种组合各做一次只含热模块的联合运行，每次自轨道正午积分 16560 s，取最后一圈 11006.4 至 16560 s 每 1 s 比较六个组件温度。计算节点 Compute01 的 100 W 负载在 11805.25 s 启动、15763.75 s 停止，两个时刻作为输入不连续点交给联合运行。反照与地球红外按第 8 章表 8 的同时刻取值与已声明插值，取 sdtwin_sim.earth_flux 每 10 s 一组记录作三次样条插值；每次试算直接积分 earth_flux 的 FE-001 运行完成，与插值输入的同设置运行相比最后一圈温度差 2.3×10^{-5} K。容限同时收紧 100 倍后最后一圈温度变化最大 5.5×10^{-4} K，出现在太阳能板 12830 s，即进入日食后 29 s；单独收紧相对容限或温度绝对容限时最大 5.5×10^{-4} K；RK45 与 Radau 之差最大 5.8×10^{-4} K，出现在太阳能板 12829 s，即进入日食后 28 s；均不超过 0.01 K。按 T2 至 T5 手算并用四阶龙格库塔法积分的独立参考解，步长减半后变化 3.1×10^{-9} K；32 次运行与参考解的最后一圈温差在收紧前最大 5.5×10^{-4} K，收紧后最大 6.0×10^{-5} K，结果随容限收紧而收敛。每次运行定位到 6 个日食进出时刻，与圆柱地影解析值之差最大 3.6×10^{-12} s，不超过 1 s；负载启停处前一段止于指令时刻前一个浮点数，后一段始于后一个浮点数，相差约 1.8×10^{-12} s。34 次运行的 34956 个已接受步都没有跨越边界，trial_hook 记录的 306 个积分器共 233931 次积分试算全部位于边界同一侧，没有跨越边界后平均。全部运行的输出时刻为所需的固定间隔时刻；输出间隔 10 s 与 60 s 的运行内部积分步逐位相同；最大步长 60 s 与 10 s 的运行在同一输出时刻的温度差最大 5.5×10^{-4} K，输出样点与参考解之差最大 5.5×10^{-4} K，输出采样不随内部步长改变。另以 RK45、相对容限与温度绝对容限 1×10^{-8}、首步 60 s 运行一次。在最后一圈进入日食的时刻，用文献 Dormand Prince 系数和独立参考解预先算出这一步的误差范数为 68.8，该步必被拒绝。trial_hook 记录显示模块先按 60 s 在六个试算时刻求值，随后以 23.16 s 重试并接受，与按 RK45 步长调整公式预计的 23.16 s 一致。被拒绝的试算状态与参考解相差 9.4×10^{-4} K，同一时刻的已接受解与参考解只差 9.2×10^{-6} K，该试算状态不在已接受状态中，也没有进入输出。按 trial_hook 重新计数的被拒绝尝试 22 次等于步长统计的拒绝步 22 个，34 次运行的组件温度只来自已接受步与边界时刻。 测试程序 tests/test_ni_001_numerics_eclipse.py 共记录 33 项检查，33 项通过。证据文件为 tests/results/NI-001.json。		
记录人		测试结论	☒ 通过 ☐ 不通过 ☐ 未执行
异常记录	无		

3.6.2 测试项目 15：端到端运行与结果归档

本项目按设计报告第 7 章的流程验证热模块与 Orbit、Power 的联合运行。

表 22 NI-002 端到端运行与结果归档测试用例

用例编号	NI-002	用例名称	端到端运行与结果归档
测试目的	检查同一时刻的输入、约束事件处理、温度端口、组件温度的单一归属与结果归档。		
设计依据	第 3.3 节；第 6.3 节；第 7 章；第 9.4 节		
前置条件	• Orbit 与 Power 模块可用，资产版本、初值与环境数据已冻结。		

输入数据	• 一个 24 h 场景，含日食、负载启停与电池约束事件。 • 一次 Power 返回 valid 为假的试算与一次返回 event_required 为真的试算。		
测试步骤	1. 按第 6.3 节的调用顺序运行场景，保存全部输出。 2. 检查 Power 结果无效时报告错误并停止本次计算；event_required 为真时先回到约束边界，按已声明规则更新负载离散状态，再重新求功率与温度导数。 3. 检查只在积分步被接受后保存温度，计算域读取 J 的温度，Power 下次试算读取 B 的温度。 4. 检查启用热模块后 Orbit 的 power_considering_thermal 不再更新同一太阳能板温度，并检查热模块没有增加断电或降频规则。 5. 用相同输入重复运行，比较两次结果并检查归档字段，记录 Power 求根次数与试算拒绝次数。		
预期结果	• 事件与无效结果按第 7 章处理。 • 每个组件温度只有一个更新来源。 • 两次运行结果相同，归档完整。		
验收判据	两次运行逐位相同，或差值不超过 1×10^{-12}；归档包含 run_id、UTC 起点、time_s、组件标识与状态顺序、温度、Power 四功率端口、热流、求解设置与参数版本；第 2 至 4 步的检查全部通过。		
用例设计		执行人与日期	自动测试，2026 年 10 月 6 日

实际结果	本用例在 Thermal 目录用项目解释器执行。Power 结果由 sdtwin_sim.power_stand_in 给出，该程序按供电模块设计报告的接口、式 P1 至 P11 以及 valid 与 event_required 的规定编写，是替代程序，不是正式的供电模块。联合运行使用 sdtwin_sim.coupled，场景为示例 Sat01，轨道为 Orbit 二体传播的 400 km 圆轨道，太阳位置取 sun_position_ephemeris 内置星历，日照取含日食的 sun_intensity，地球反照与红外由 earth_flux 计算，计算节点请求功率为 60 W，第 10 个日食的最后 950 s 内请求线性升至 250 W。第 1 步按第 6.3 节的调用顺序运行 24 h，共 16 次进入日食、15 次出日食，独立的圆轨道圆柱阴影边界全部落在 Orbit 给出的半影段内，限值为 1 s。运行完成，保存 1441 个输出样本与 2529 个已接受状态，归档文件 1966140 字节，启动前参数记录先于运行写出。17852 次 Power 试算与 17256 次热导数计算都读取同一时刻的轨道、姿态、表面环境与电池温度，调用顺序违例为 0 次，日食、负载启停与电池约束都在相同物理时刻分段处理。第 2 步在重复运行中注入一次 valid 为假的试算，运行在 26978.079 s 报告 power_invalid 并停止，该结果没有进入热导数，没有执行保护规则，停止前的 819 个已接受状态与基准运行逐位相同。注入的 event_required 为真的试算被丢弃，约束边界定位在 2958.5004 s，比窗口起点晚 4.1×10^{-4} s，容限为 0.001 s，Power 按已声明规则断开负载并锁存，随后在同一时刻重新求功率与温度导数，计算节点功率为 0 W；窗口内的启动指令因 can_supply_request 为假未接通，窗口后的启动指令接通负载。电池约束事件发生在请求升至 149.4 W 时，定位在 53321.9764 s，区间宽度 9.2×10^{-4} s，替代程序在区间两端分别给出正常供电与供电不足；日食中的启动指令未接通，出日食后的启动指令接通负载。第 3 步 2529 个已接受状态全部来自被接受的积分步：2429 个完整积分步与按 RK45 权系数由热导数和锂占比导数重建的结果逐位相同，33 个在限充起止时刻结束的积分步与稠密输出插值结果逐位相同，2 个事件边界处的显式欧拉步与重建结果逐位相同。129 次被拒绝的积分步、13 次因事件中止的试算与其余 13287 个试算状态没有写入组件温度；两次事件定位后接受的边界状态与二分定位最后一段积分的初始步长试探状态数值相同，这是第 7 章要求回到边界后接受的状态。1441 个输出样本取自己接受的解，最大相对差为 0。归档的 J 温度与 ThermalEvaluation 的 T_J_K 逐位相同，供计算域读取；每次 Power 试算读取的 T_B_K 与同一试算状态的电池温度逐位相同，首次试算读取 ThermalState 的 293.15 K，没有读取 Power 记录中的 295.00 K。第 4 步 Orbit 的 power_considering_thermal 在四次运行中被调用 0 次，热模块与联合程序源码没有引用该函数；交给求解器的六个温度导数与 thermal_derivative 的结果逐位相同，太阳能板等每个组件温度只由热模块的积分更新。24 h 内太阳能板温度在 202.1 K 至 312.4 K 之间，计算节点在 250.2 K 至 300.2 K 之间，电池在 260.5 K 至 293.1 K 之间。负载状态只在 Power 事件处改变，电池与计算节点温度低于声明范围时只记录范围警告，接通期间负载功率等于请求；计算节点 365 K、电池 320 K 起始的 600 s 运行同样只记录范围警告，负载保持 60 W，热模块没有增加断电或降频规则。第 5 步两次运行比较 106826 个归档数值，不同项为 0 个，最大差值为 0，验收限值为 1×10^{-12}；归档包含 run_id、UTC 起点、time_s、组件标识与状态顺序、温度、Power 四功率端口、热流、求解设置与参数版本。第一次运行共 17852 次 Power 试算，其中替代程序求根 17845 次，注入结果 7 次，电池响应计算 611472 次；接受积分步 2462 个，误差控制拒绝 129 次，事件中止试算 13 次，试算拒绝合计 142 次，各项计数与独立统计一致，两次运行分别用时 33.2 s 与 30.9 s。全部 36 项检查通过，满足验收判据。 测试程序 tests/test_ni_002_end_to_end.py 共记录 36 项检查，36 项通过。证据文件为 tests/results/NI-002.json。		
	记录人		测试结论
异常记录	无		

3.6.3 测试项目 16：资产与场景装配

本项目验证由 SimReady 资产与场景配置装配热模型的功能。

表 23 NI-003 资产与场景装配测试用例

用例编号	NI-003	用例名称	资产与场景装配
测试目的	检查表 9 的记录、实例对应、几何单位、覆盖值、共用温度节点、独立实例与质量只计一次。		
设计依据	第 9.3 节表 9；第 9.4 节		
前置条件	• Sat01 下七个实例的资产已登记 <code>asset_id</code>、<code>asset_version</code>、<code>geometry_uri</code>、<code>domain</code>、<code>model_id</code>、<code>parameter_set</code>、<code>ports</code> 与 <code>provenance</code>。		
输入数据	• SolarArray01、Battery01、Controller01、PDU01、Compute01、ColdPlate01 与 Radiator01，几何路径位于 /World/Sat01 下并以实例标识命名。 • 一个显示缩放后的资产；一组 <code>parameter_overrides</code>；同一资产建立的两个实例；一个 <code>model_id</code> 未登记的资产。		
测试步骤	1. 装配场景，读取面积、质量与热容，与资产物理尺寸的手算结果比较。 2. 检查显示缩放后的包围盒没有被当作物理尺寸。 3. 检查 <code>parameter_overrides</code> 优先于资产参数集，材料、几何或安装方式改变后重新计算受影响的热容、面积与热阻。 4. 检查 Controller01 与 PDU01 共用 <code>D</code>，电池的热连接 BR 通往散热板，Power 与 Thermal 使用相同的组件实例标识，材料质量只计一次。 5. 检查两个实例各自具有独立温度与电池状态，未登记的 <code>model_id</code> 被拒绝，不从 USD 执行任意代码，并检查光电效率不超过同一表面的吸收率。		
预期结果	• 物理参数只由物理尺寸、材料与安装方式决定。 • 实例对应与共用温度节点正确。		
验收判据	面积与质量的相对误差不超过 0.1%；第 2 至 5 步的检查全部通过。		
用例设计		执行人与日期	自动测试，2026 年 10 月 6 日

实际结果	用 sdtwin_sim.scene 装配示例 Sat01 场景的七个实例，并用本用例自建的显示缩放资产、毫米单位资产、0.2.0 版散热板、覆盖值场景、同一资产的第二颗卫星、未登记 model_id 与带代码文本的 USD 资产逐项检查第 9.3 节与第 9.4 节的要求。四个外露表面面积与十四个材料部分质量按资产物理尺寸手算比较，面积最大相对误差为 0，质量最大相对误差为 1.4×10^{-16}，验收值为 0.1%，满足；六个节点热容与五条热阻的最大相对误差为 1.6×10^{-16} 与 0，总质量为 9.12208 kg。示例显示缩放场景与七个实例全部加显示缩放的场景，热容、热阻、面积、法线与质量和 Sat01 逐位相同，显示包围盒按缩放比例改变，按包围盒推得的面积可达实际值的 9 倍，默认 prim 带缩放的资产与部件带缩放的资产均被拒绝，毫米单位资产得到与米单位相同的物理参数。示例覆盖值优先于资产参数集，七项覆盖记入 provenance；材料、几何与安装方式改变后，受影响的热容、面积与热阻等于手算，其余量逐位不变，0.2.0 版散热板的热容为 3227.04 J/K。Controller01 与 PDU01 共用 D，BR 由 Battery01 通往 Radiator01，热端口映射与 Power 链接使用同一组实例标识，链接不一致时联合运行在配置阶段报错，十四个材料部分各计一次。同一场景的第二块散热板、第二个电池与共用节点 D 上同一资产的第二个实例均被拒绝；场景记录中的电池初温只能写在热初始状态中，写入 Power 初始状态的电池初温被拒绝。 Sat01 与第二颗卫星 Sat02 由同一组资产文件装配，按各自初值联合运行 5600 s，于 1544.0 s 出日食、于 4923.3 s 进日食；电池温度分别在 270.54 K 至 293.15 K 与 268.42 K 至 288.15 K 之间，终止 x_n 分别为 0.7806 与 0.7441，两颗卫星电池温度在同一时刻最大相差 5.10 K，x_n 最大相差 0.2201。每次 Power 调用都使用本卫星的运行标识、实例标识与本卫星的试算电池温度；另一颗卫星运行后重算以及在新解释器中单独运行，归档逐位相同；运行前后资产、几何与场景文件哈希不变，运行温度与锂状态没有写回资产记录。Sat01 示例场景给出的初始 x_p 为 0.45，与测试用供电程序电池参数在 x_n 为 0.75 时的锂量相差 10.2%，联合运行按锂量守恒取 x_p 为 0.3643。第二颗卫星的场景记录仍写根路径 /World/Sat01，场景装配只接受这一根路径，以 /World/Sat02 为根的记录被拒绝。未登记的热模型、未登记的 Power 模型版本、其他领域的模型标识与导入路径形式的 model_id 均被拒绝，模型登记表只含数据记录。审计钩子、哨兵文件与已载入模块列表显示载入过程中没有导入、编译或执行注入代码，USD 中的代码文本未被执行，主动导入与主动执行的对照均被探针发现。七种光电效率工况按覆盖后的效率与所绑定表面的吸收率判定，效率不超过吸收率时接受，超过时拒绝。共 62 项检查，62 项通过。 测试程序 tests/test_ni_003_scene_assembly.py 共记录 62 项检查，62 项通过。证据文件为 tests/results/NI-003.json。		
记录人		测试结论	☒ 通过 ☐ 不通过 ☐ 未执行
异常记录	无		

4 测试内容充分性分析

16 个用例与设计报告逐章对应，对应关系见表 24：式 T1 至 T5、第 5 章的四个数据对象与五个函数、第 6 章的接口约定、第 7 章的运行流程、第 8 章的数值设置和第 9 章的资产装配与结果归档都有对应用例，四项需求 TH-01 至 TH-04 也都有对应用例，追踪关系见表 1。

表 24 设计报告章节与测试用例对应

设计报告章节	验证内容	测试用例
2 需求与设计目标	场景仿真模型组装与组件仿真需求	PA-001、NI-003、HT-002、FE-001 至 FE-004
3.1 系统架构	图 1 的组件与传热连接	HT-002、FE-004
3.2 软件包结构	thermal 包的文件与导出	DM-001
3.3 仿真流程	图 2 的计算顺序与温度端口	NI-002
4.1 整体热平衡	式 T1	HT-002
4.2 组件间传热	式 T2	HT-001
4.3 组件温度变化	式 T3 与电池算例	HT-002、HT-003、EC-001、FE-001 至 FE-004
4.4 环境吸热与表面辐射	式 T4 与表 5	EN-002、EN-003、FE-001、FE-002
4.5 热容与热阻	式 T5 与算例	PA-001、FE-002、FE-003、FE-004
5.1 公共数据模型	表 6 的四个数据对象	DM-001
5.2 热参数装配	assemble_thermal_parameters	PA-001
5.3 表面环境准备	prepare_surface_environment 与 earth_flux	EN-001、EN-003
5.4 表面吸热与辐射	calculate_surface_heat	EN-002
5.5 组件传热计算	calculate_heat_flows	HT-001
5.6 温度导数计算	thermal_derivative 与 Power 连接	HT-002、EC-001
6.1 通用约定	时间、数组顺序、功率与温度字段、Orbit 输出	DM-001、EN-001、EC-001
6.2 主要调用接口	表 7 的五个调用	PA-001、EN-001、EN-002、HT-001、HT-002
6.3 最小端到端调用示例	调用顺序与积分步接受	NI-002
7 端到端运行流程	联合试算、约束事件与温度端口	NI-002
8 数值设计与性能	表 8 的数值方法与控制参数	HT-003、NI-001
9.1 运行环境、9.2 安装与解释器配置	解释器、依赖与源代码版本	第 5 章测试条件
9.3 SimReady 资产与场景组装	表 9 的记录与实例	NI-003

设计报告章节	验证内容	测试用例
9.4 参数设置与结果归档	来源、初值、简化条件与归档	PA-001、EN-003、FE-001、NI-002
10 限制与后续扩展	集总温度、组件间辐射、等效热阻	FE-002 至 FE-004 记录限制的 量级
11 需求追踪矩阵	TH-01 至 TH-04	表 1 的全部用例
附录 A 公共 API 清单	拟议公开名称	DM-001
附录 B 模型选择建议	有限元识别等效参数与局部热点	FE-003、FE-004

表 25 列出各项对比使用的参照与执行状态。参照分为设计报告算例、手算、解析解、独立数值计算和有限元结果五类，参照计算不使用热模块代码。

表 25 对比项、参照与执行状态

序号	对比项	参照	已有数据	执行状态
1	数据对象的字段、维数与顺序	设计报告表 6	无	通过，DM-001
2	热容与热阻	手算	设计报告第 4.5 节算例； 国际空间站模型参数表	通过，PA-001
3	入射余弦与日食	独立向量计算；Orbit 输出	无	通过，EN-001
4	吸热与辐射功率	手算	设计报告第 4.4 节算例	通过，EN-002
5	地球反照与红外辐照	视角系数解析值；数值积分；有限元轨道热载荷	已求解的国际空间站有限元模型	不通过，EN-003
6	连接热流与温度导数	手算；整体热平衡 T1	设计报告第 4.3 节电池算例	通过，HT-001、HT-002
7	温度积分	解析解	无	通过，HT-003
8	电热耦合	构造算例；测试用供电程序	无	通过，EC-001
9	太阳能板温度	国际空间站有限元，美国太阳翼	三个工况第三圈结果	通过，FE-001
10	散热板温度	国际空间站有限元，EATCS 散热器	三个工况两个回路第三圈结果	通过，FE-002
11	计算节点温度	国际空间站有限元，MBSU、DDCU、IEA	平均环境工况第三圈结果	通过，FE-003

序号	对比项	参照	已有数据	执行状态
12	计算节点到散热板的链路	整星有限元	两个算例五圈结果	不通过, FE-004
13	数值设置	收紧容限后的自身结果; 解析解	无	通过, NI-001
14	端到端流程与归档	设计报告第 7 章流程; 重复运行	无	通过, NI-002
15	资产与场景装配	资产物理尺寸; 设计报告表 9	无	通过, NI-003

有限元对比覆盖太阳能板、公共散热板、计算节点与冷板, 以及 JC 与 CR 连接。电池与电源设备两个组件、SR、BR、DR 三条连接没有有限元参照, 由设计报告算例、手算、解析解与整体热平衡检验。电池电化学模型由 Power 的测试报告覆盖, 本报告的端到端用例使用测试用供电程序。

执行结果同时给出设计报告第 10 章所列限制的量级: 散热器同一时刻最冷面板比平均温度低 18.8 至 20.6 K; 两翼之间的遮挡使设计热工况有限元回路 B 比回路 A 高约 4.7 K, 模块不计遮挡只得到约 1.6 K; 整星模型中有 9% 至 13% 的热量经机身、刀片、封装与热管块表面直接辐射, 设计网络的计算节点与冷板没有外露表面。前两项在相应用例中记录, 不作为不通过的依据; 第三项使 FE-004 的验收判据未满足。

覆盖完整且全部用例均已执行。正式关闭仍需要冻结的配置与数据、独立参照的复核以及每个用例的审阅确认。

5 测试条件与要求

- 记录热模块源代码版本、Python 与依赖版本、操作系统与处理器, 与设计报告第 9.1 节的运行环境一致。
- 记录 UTC 起点、坐标系与组件状态顺序; 模块内部温度使用 K, 时间使用 s, 功率与传热使用 W。
- 按设计报告第 9.4 节, 启动前保存解析后的参数、来源、初值与环境配置; 关闭环境项的工况记录该简化条件。
- 冻结资产版本、参数集、环境工况与有限元参照文件, 并记录散列值。
- 参照计算独立进行, 设计报告算例、手算表、解析解与有限元结果不使用热模块代码。
- 国际空间站有限元对比统一取第三圈, 按精确轨道周期做时间加权统计, 比较同一部件的平均温度。

本次执行环境为 Windows 11 家庭版, Python 3.11.9, NumPy 2.4.6, SciPy 1.17.1, Astropy 8.0.1, pytest 9.1.1, Orbit 软件包 ntu_space_dynamics 0.1.0, OpenUSD 0.26.8;

有限元热载荷用 COMSOL 6.3 与 MPh 导出。在 Thermal 目录执行 `.venv/Scripts/python.exe -m pytest tests -q` 运行全部用例，控制台输出保存在 `tests/results/pytest_run.txt`，每个用例的检查项、关键数值、结果说明与异常记录保存在 `tests/results` 下以用例编号命名的结果文件中。

6 测试数据

全部测试数据受版本控制，并记录来源、适用范围、时刻与坐标约定以及散列值。

表 26 测试数据清单

序号	测试数据	数据类型	形式	来源
1	SDTwin 热模块软件模块设计报告	依据	DOCX	Thermal/SDTwin_Thermal_Design_Report_CN.docx
2	SDTwin 供电模块软件模块设计报告	依据	DOCX	Power/SDTwin_Power_Design_Report_CN.docx
3	热模块与测试辅助程序	被测对象	Python	Thermal/thermal 与 Thermal/sdtwin_sim，接口约定见 Thermal/IMPLEMENTATION.md
4	测试程序、手算表与用例数据	程序与参照	Python、JSON、USD	Thermal/tests 下的 test 程序与 data 目录
5	国际空间站模型参数	输入	Python	Thermal/iss_fem/model/iss_spec.py
6	有限元三个工况时程	参照	CSV	Thermal/iss_fem/out 下各工况目录的 series.csv
7	有限元部件统计与回路热量分解	参照	CSV	同上目录的 items.csv 与 loop_breakdown.csv
8	已求解的有限元模型与导出的热载荷	参照	MPH、JSON	Thermal/iss_fem/out/comsol；导出结果在 Thermal/tests/data/en_003
9	整星有限元结果	参照	CSV、JSON	space-compute-demo/tools/comsol_benchmark/full_twin/out
10	执行证据	证据	JSON、TXT	Thermal/tests/results 下各用例的结果文件、时程文件与 pytest_run.txt

7 测试总结

全部 16 个用例已执行，14 个通过，2 个不通过。状态按验收判据与保存的执行证据确定。

表 27 热模块测试总结

序号	用例编号	被测函数或对象	验证重点	状态	结果与证据
1	DM-001	ThermalParameters、ThermalState、ThermalInputs、ThermalEvaluation	字段、维数、顺序、只读与状态分离	通过	209 项检查全部通过；四个数据对象与表 6 一致，63 项异常构造全部被拒绝。证据 tests/results/DM-001.json
2	PA-001	assemble_thermal_parameters	T5 热容与热阻、覆盖值、重复归属、数据来源	通过	87 项检查全部通过；热容与热阻最大相对误差 8.8×10^{-17} ，算例 1000 J/K、108.7 kJ/K 与 $7.2 \text{ kJ} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$ 与验收值一致。证据 tests/results/PA-001.json
3	EN-001	prepare_surface_environment	太阳方向、四元数旋转、入射余弦、日食只计入一次	通过	61 项检查全部通过；cos_incidence 最大误差 7.8×10^{-16} ，G 与 Orbit 输出逐位相同。证据 tests/results/EN-001.json
4	EN-002	calculate_surface_heat	T4 直射、反照、红外吸热与表面辐射	通过	62 项检查全部通过；吸热与辐射最大相对误差 1.9×10^{-16} ，第 4.4 节算例为 1600 W。证据 tests/results/EN-002.json
5	EN-003	earth_flux 环境输入	对地视角系数、反照与红外辐照、缺失字段	不通过	84 项检查中 5 项未通过。证据 tests/results/EN-003.json
6	HT-001	calculate_heat_flows	T2 有符号热流、路径顺序	通过	83 项检查全部通过；热流最大相对误差 9.7×10^{-17} ，电池算例为 6 W 与 -6 W。证据 tests/results/HT-001.json
7	HT-002	thermal_derivative	T3 温度导数、T1 整体热平衡	通过	21 项检查全部通过；电池算例温升速度 0.004 K/s，T1 残差与输入总功率之比最大 8.7×10^{-16} 。证据 tests/results/HT-002.json

序号	用例编号	被测函数或对象	验证重点	状态	结果与证据
8	HT-003	thermal_derivative 与数值求解器	指数响应、串联热阻稳态、辐射平衡	通过	24 项检查全部通过；阶跃响应最大误差 0.0000018 K，两个稳态算例误差低于 0.001 K。证据 tests/results/HT-003.json
9	EC-001	ThermalInputs 与 thermal_derivative	四个功率端口、符号与上限、电池温度单一归属	通过	81 项检查全部通过；每个功率只进入对应组件，导数变化相对误差最大 6.0×10^{-16} ，电池温度只在热模块中更新。证据 tests/results/EC-001.json
10	FE-001	太阳能板 S	环境吸热、实际电输出扣除、双面表面辐射	通过	70 项检查全部通过；最低、平均与最高温度最大差 1.69 K，门限 3 K。证据 tests/results/FE-001.json
11	FE-002	公共散热板 R	各支路进热、环境吸热、双面表面辐射、热容	通过	54 项检查全部通过；第三圈平均温度差绝对值最大 3.39 K，门限 5 K。证据 tests/results/FE-002.json
12	FE-003	计算节点 J 与冷板 C	JC 热阻组成、均匀发热设备平均温度	通过	62 项检查全部通过；14 台设备平均温度差最大 0.25 K，门限 1 K。证据 tests/results/FE-003.json
13	FE-004	计算节点、冷板与散热板链路	计算设备到散热板的完整温降	不通过	46 项检查中 9 项未通过；计算节点比 GPU 基板高 7.9 至 12.5 K，散热板比有限元高 5.9 至 9.2 K，门限 5 K，因为设计网络中计算节点与冷板没有外露表面。证据 tests/results/FE-004.json
14	NI-001	数值求解器设置	容限收敛、方法一致、日食与启停边界、输出采样	通过	33 项检查全部通过；容限收紧 100 倍后变化 5.5×10^{-4} K，RK45 与 Radau 相差 5.8×10^{-4} K，日食时刻误差 3.6×10^{-12} s。证据 tests/results/NI-001.json
15	NI-002	联合运行与结果归档	事件处理、温度端口、单一温度来源、归档与复现	通过	36 项检查全部通过；24 h 联合运行完成，两次运行逐位相同，事件与无效结果按第 7 章处理。证据 tests/results/NI-002.json

序号	用例编号	被测函数或对象	验证重点	状态	结果与证据
16	NI-003	SimReady 资产与场景配置	表 9 记录、几何单位、覆盖值、共用节点、独立实例	通过	62 项检查全部通过；面积与质量最大相对误差 1.4×10^{-16} ，第 2 至 5 步检查全部通过。证据 tests/results/NI-003.json

不通过的用例为 EN-003、FE-004。EN-003 未满足判据的项目与有限元参照的地球离散有关，见该用例的实际结果、对比表与异常记录。FE-004 的模块链路热阻与整星有限元一致，温度偏高来自设计网络中计算节点与冷板没有外露表面，属于设计报告第 4.4 节的建模范围，需在设计中增加相应表面或结构节点后复测。热模块按设计公式计算的各项检查均与独立参照一致，没有发现模块缺陷。

总体结论：☐ 通过 ☒ 不通过 ☐ 未执行

现场测试专家签字：_____ 日期：_____